Aulivana-FCDdesign

Manual del alumno

Qué puedes hacer en cada menú, con la pantalla y un ejemplo.

11 de noviembre de 2026

Este manual es para quien entra como estudiante. El nombre de la aplicación es Aulivana-FCDdesign. El administrador decide si el alta de alumno, la de docente o las dos están abiertas. Los menús de docente y de administrador no están aquí. El nivel de la cuenta marca el tope: si una acción no aparece, ese nivel no la incluye.

1. Entrar

La pantalla de entrada muestra la marca Aulivana y, debajo, FCDesign. Hay tres pestañas: Entrar, Crear cuenta y Recuperar.

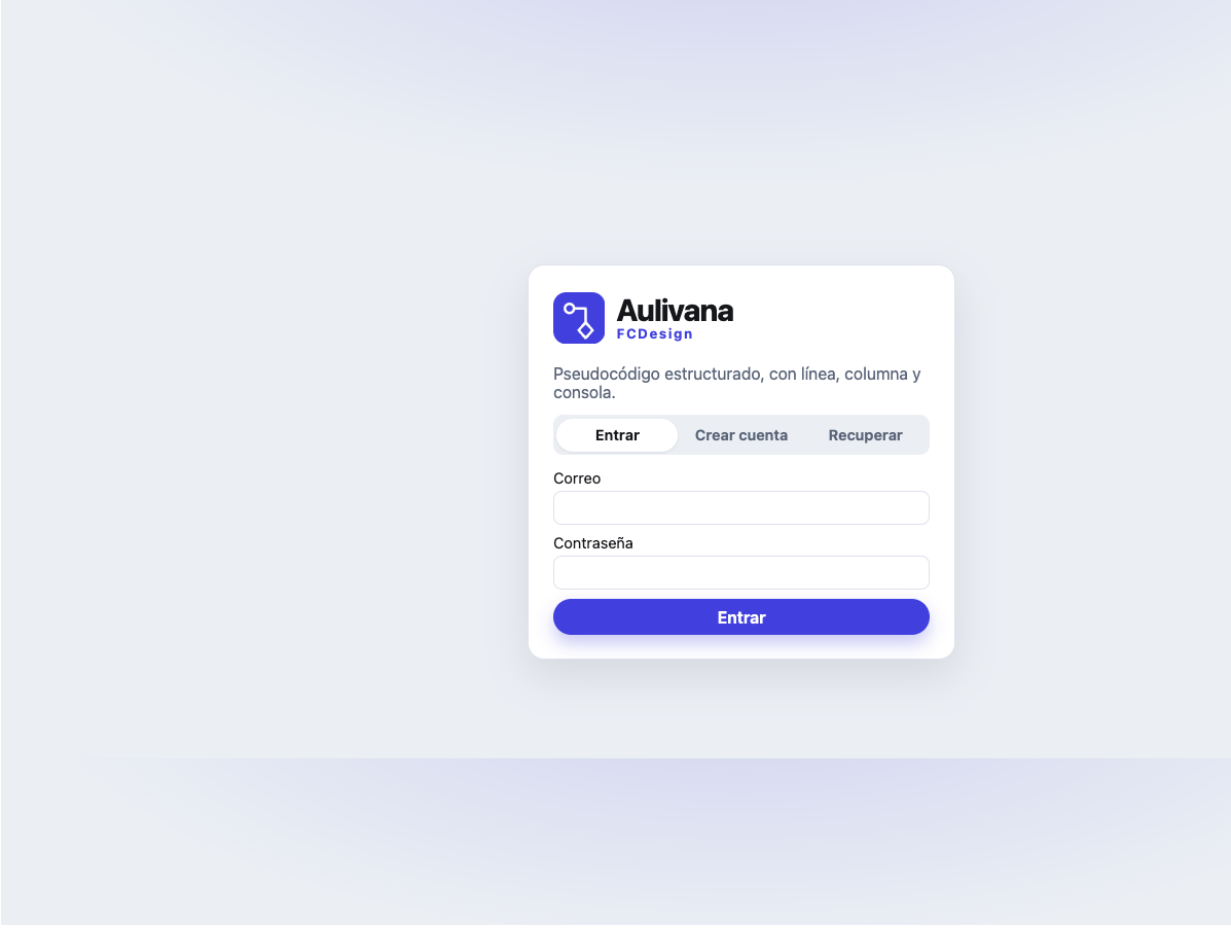


Figura 1. Entrada de Aulivana-FCDdesign.

Escribe el correo y la contraseña y pulsa Entrar. La cuenta tiene que tener el correo confirmado. Si no, la aplicación pide abrir el enlace que llegó al correo.

Ejemplo. Ana Ruiz entra con su correo de estudiante y llega a Materias. Elige Fundamentos y ve el banco de trabajo, con el proyecto Ejemplos ya creado.

2. Crear cuenta

Crear cuenta pide un nombre visible, el perfil, el correo y la contraseña. Si el administrador dejó abiertos los dos perfiles, el formulario ofrece Estudiante y Docente. Si solo quedó uno, no hay lista: el texto dice que la cuenta será de ese perfil.

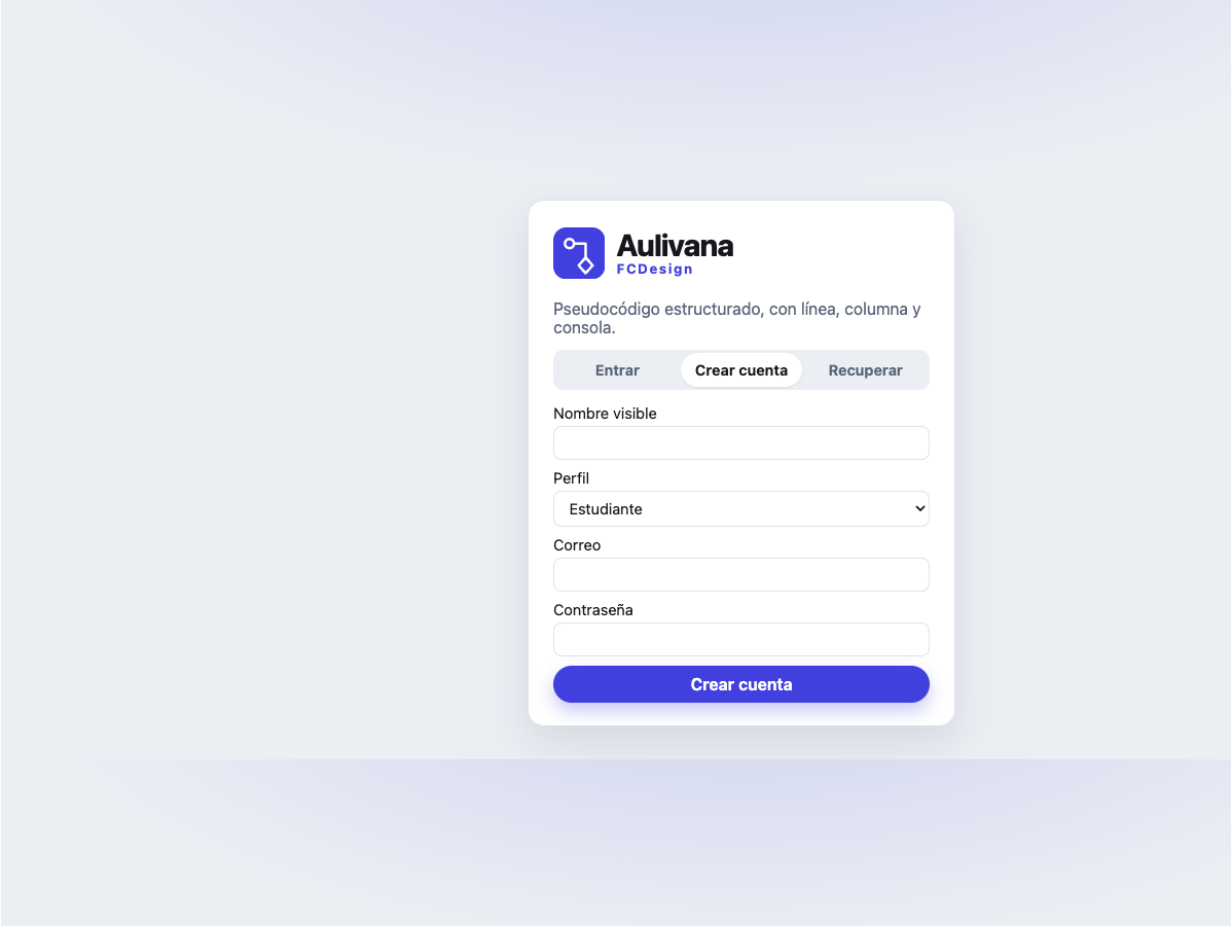


Figura 2. Alta con el perfil Estudiante.

Al enviar, la cuenta queda pendiente hasta abrir el enlace del correo. Ese enlace solo confirma la cuenta, aunque se abra en otro equipo o en el celular: no abre una sesión. La pantalla dice El correo quedó confirmado. Entra con tu correo y tu contraseña. Después se entra desde la pestaña

Entrar. Así, abrir el enlace en otro navegador no ocupa la única sesión de la cuenta. Repetir el alta con un correo que ya existe responde Ese correo ya está registrado.

Ejemplo. Un alumno nuevo elige Estudiante, escribe su nombre y su correo, y espera el enlace. Lo abre en su celular, ve que el correo quedó confirmado y entra en la computadora con su correo y su contraseña.

3. Recuperar la contraseña

Recuperar pide solo el correo. Enviar instrucciones manda un enlace para elegir otra contraseña. El enlace usa el mismo correo que la confirmación.

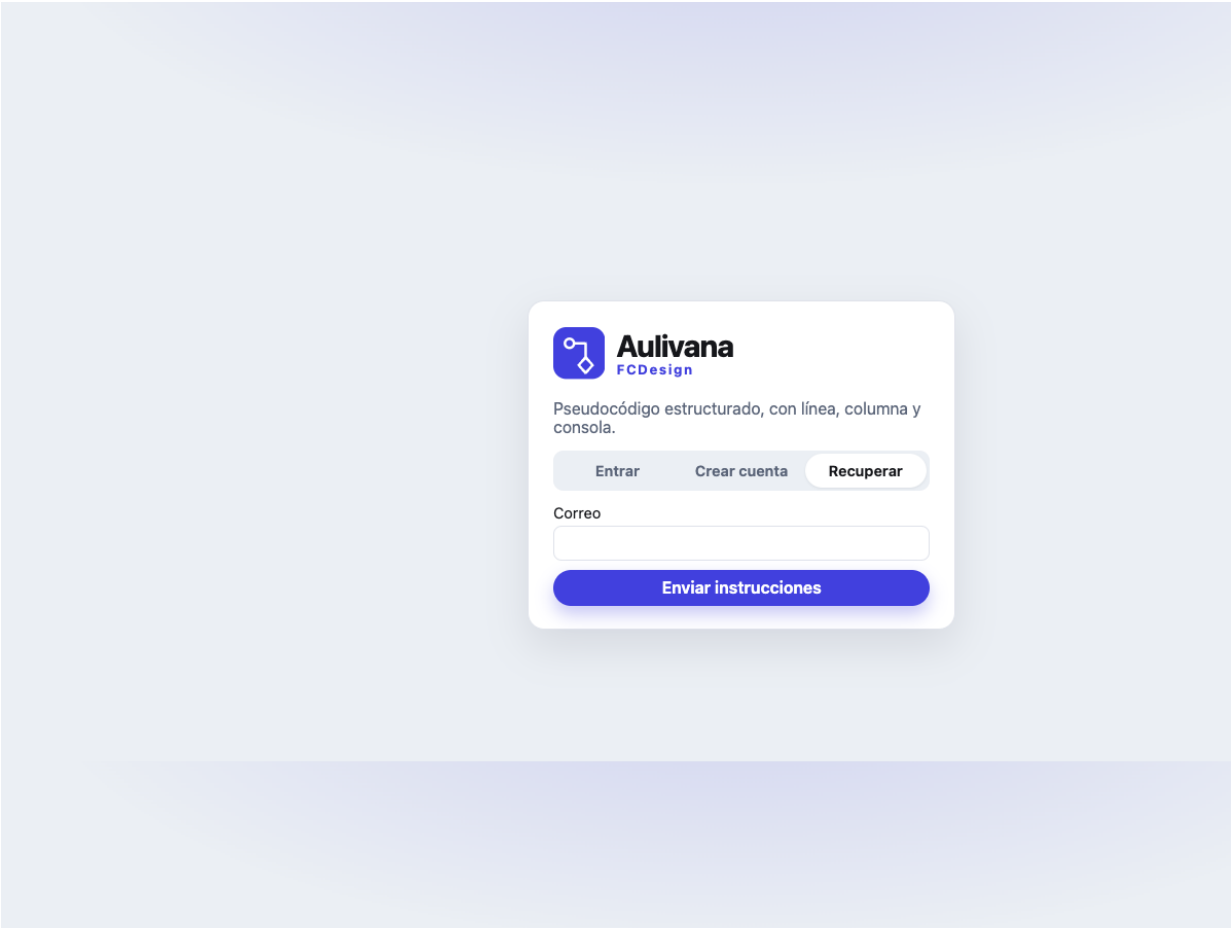


Figura 3. Pedir instrucciones para una contraseña nueva.

Ejemplo. Si Ana no recuerda la contraseña, escribe alumno.manual@ejemplo.test y abre el mensaje. La contraseña anterior deja de servir cuando guarda la nueva.

4. Materias

Después de entrar, la primera pantalla es Elige una materia. Fundamentos abre el banco de trabajo, el laboratorio y Armar diagrama: pseudocódigo, diagrama de flujo y Nassi-Shneiderman. Bases de datos abre el editor de diagramas entidad-relación. El nivel de la cuenta decide qué materias se abren: si no incluye una, su tarjeta dice Tu nivel no incluye esta materia. Programación orientada a objetos e Ingeniería de software todavía no tienen pantalla; si el nivel las incluye, dicen Todavía no se abre. Para entrar a una materia se pulsa su tarjeta.

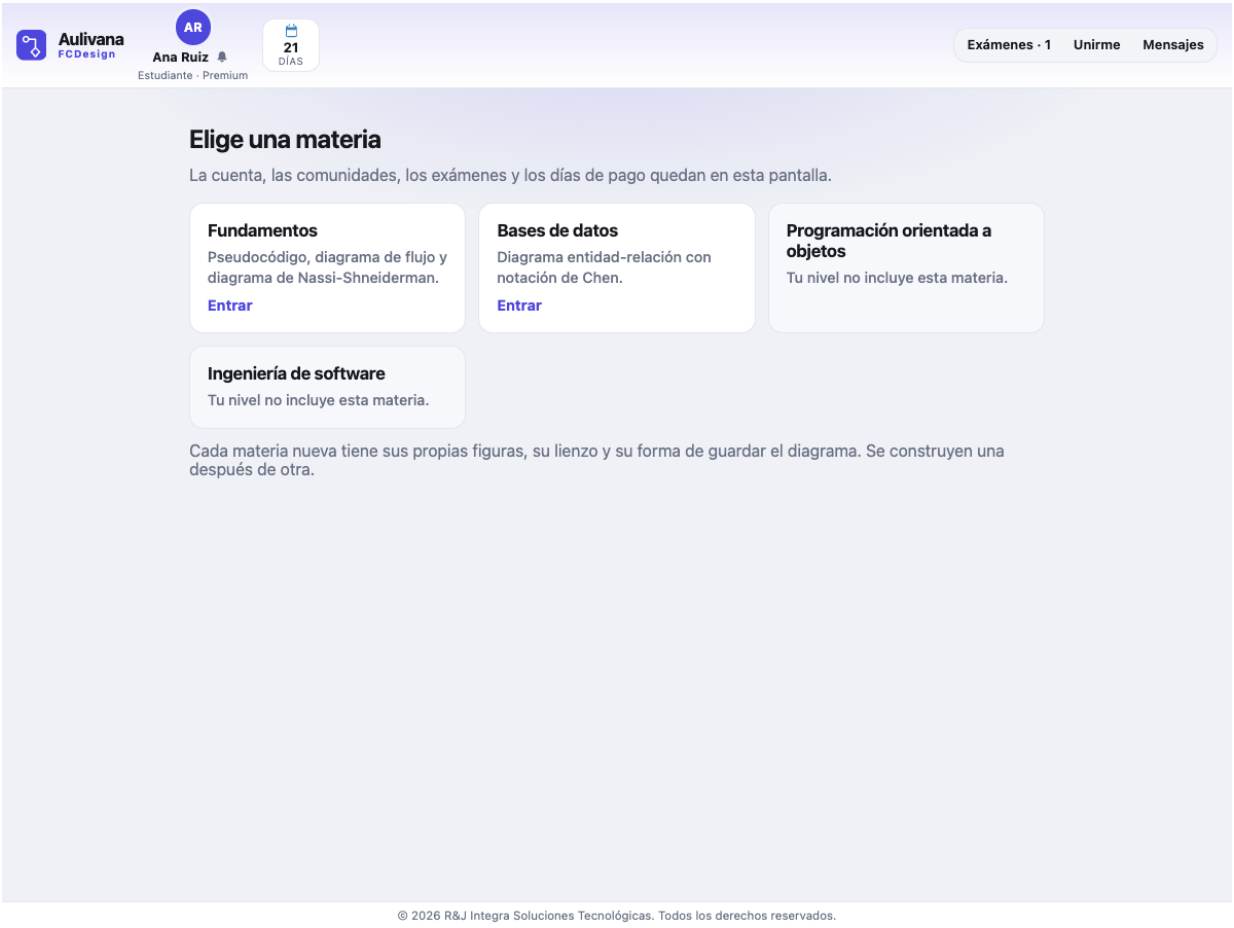


Figura 25. Materias de Ana Ruiz. Fundamentos y Bases de datos se abren. Exámenes · 1 marca un aviso sin leer.

Arriba están el nombre, la campana de avisos y los días que faltan para pagar. Si no hay fecha de pago, aparece un guion. Exámenes abre los exámenes asignados; el número cuenta los avisos de exámenes sin leer. Unirme pide el código de 6 caracteres que dio el docente. Mensajes abre la conversación con el grupo y con los docentes. Exámenes y Mensajes aparecen si el nivel los incluye en alguna materia. Dentro de una materia, el botón Materias regresa a esta pantalla.

Ejemplo. Ana entra y ve las cuatro materias, con Exámenes · 1 arriba. Pulsa Fundamentos y llega a su banco de trabajo, con el proyecto Ejemplos. Para dibujar un diagrama entidad-relación, pulsa Materias y después Bases de datos. El examen nuevo se describe en la sección 22.

5. El banco de trabajo

Arriba están el nombre, los puntos, el puesto, los días del nivel y los menús: Materias, Actualizar, Laboratorio, Diagramas, Unirme, Referencia, Calificaciones, Manuales, Configuración y Salir. Diagramas despliega Armar diagrama y Armar Nassi-Shneiderman. Referencia despliega Funciones y Operadores. Lenguajes aparece entre Actualizar y Laboratorio si el nivel lo incluye. A la izquierda, los proyectos y los algoritmos. En el centro, el pseudocódigo. A la derecha, el diagrama del mismo algoritmo. Junto a los días aparece cuántas ejecuciones quedan hoy. Si el nivel no tiene tope, ese número es el signo de infinito. Si se acaban, la misma cifra queda en cero y Ejecutar deja de estar disponible. Junto al nombre, la campana Avisos de retos marca un reto que no estaba o uno que el docente volvió a habilitar. Marcar como vistos los quita. La primera vez que se abre la aplicación solo los recuerda. Unirme, en la barra, pide el código de 6 caracteres que dio el docente. Si es válido, la cuenta queda en esa comunidad. Si ya estaba, el aviso lo dice. Materias, en la barra, vuelve a la pantalla donde se elige la materia.

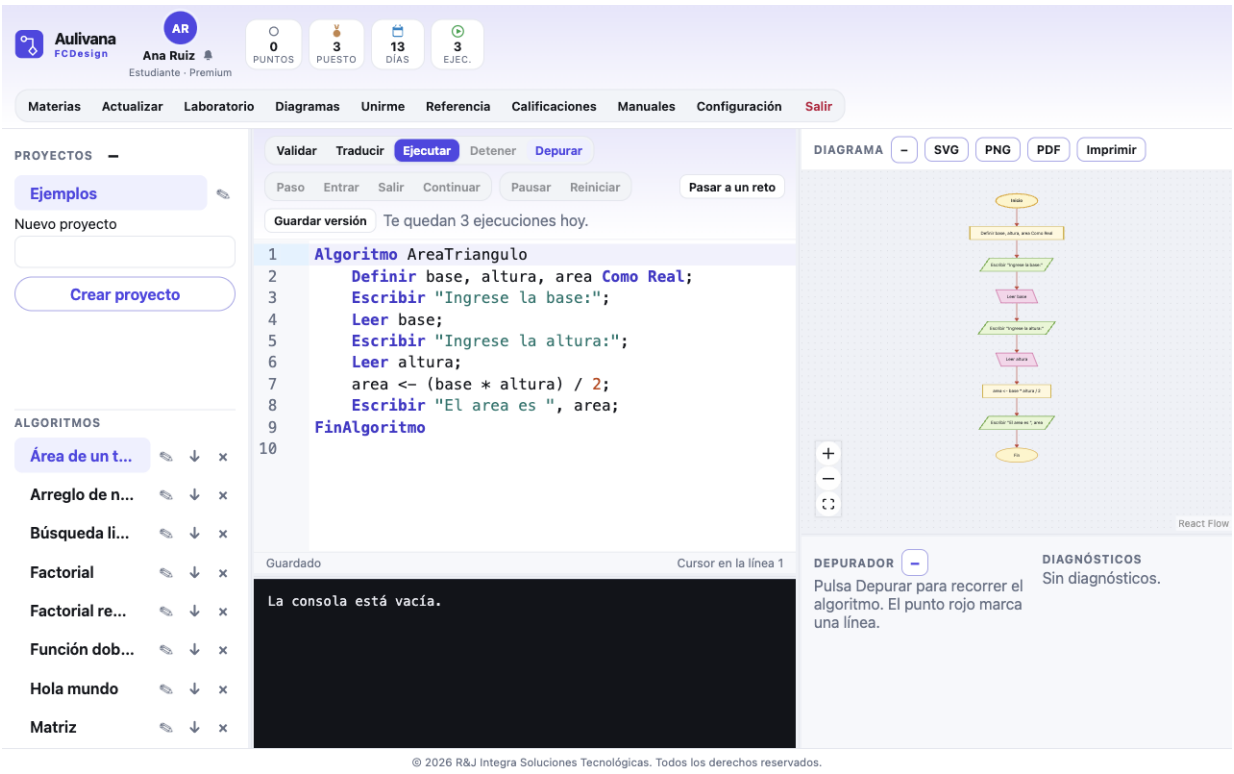


Figura 4. Banco de trabajo con el algoritmo Área de un triángulo. Pasar a un reto está en la barra del editor.

Nuevo proyecto y Crear proyecto agregan una carpeta. Nuevo algoritmo y Crear algoritmo agregan un archivo dentro del proyecto elegido. El lápiz cambia el nombre. La flecha descarga el texto. La cruz elimina. El proyecto Ejemplos y sus trece algoritmos no cuentan para el cupo del nivel. Al entrar se abre el primer proyecto que tiene algoritmos. Si el proyecto abierto no tiene ninguno, el editor queda en solo lectura y la nota pide crear uno en Nuevo algoritmo o abrir otro proyecto. Si el nivel ya no deja crear más, la nota pide abrir un algoritmo de otro proyecto. Si la lista de

proyectos está oculta, el botón Proyectos la vuelve a mostrar. El signo menos junto a Depurador oculta el depurador y los diagnósticos, y deja más alto el editor; el signo más los vuelve a mostrar. Los bordes entre proyectos, editor y diagrama se arrastran para cambiar el ancho, y el borde de arriba de Algoritmos, para cambiar el alto de esa lista. La aplicación recuerda esos tamaños en el navegador.

Ejemplo. En Ejemplos está abierto Área de un triángulo. El algoritmo lee la base y la altura, calcula el área y la escribe. El diagrama de la derecha sigue al mismo texto. Guardar versión deja una copia en la cuenta.

```
Algoritmo AreaTriangulo
    Definir base, altura, area Como Real;
    Escribir "Ingrese la base:";
    Leer base;
    Escribir "Ingrese la altura:";
    Leer altura;
    area <- (base * altura) / 2;
    Escribir "El area es ", area;
FinAlgoritmo
```

Completar una instrucción

Al escribir el comienzo de una instrucción, el editor muestra su estructura. Enter o Tab la insertan. La palabra reservada queda escrita y el hueco queda marcado: el nombre, la expresión, la condición o el cuerpo. Tab salta al hueco siguiente y Mayús+Tab vuelve al anterior. Si en Configuración el punto y coma es opcional, la plantilla no lo pone. Escribir la palabra en inglés, a partir de la segunda letra, abre la misma plantilla en español. En el repaso del docente no aparece, porque ese editor no se puede modificar.

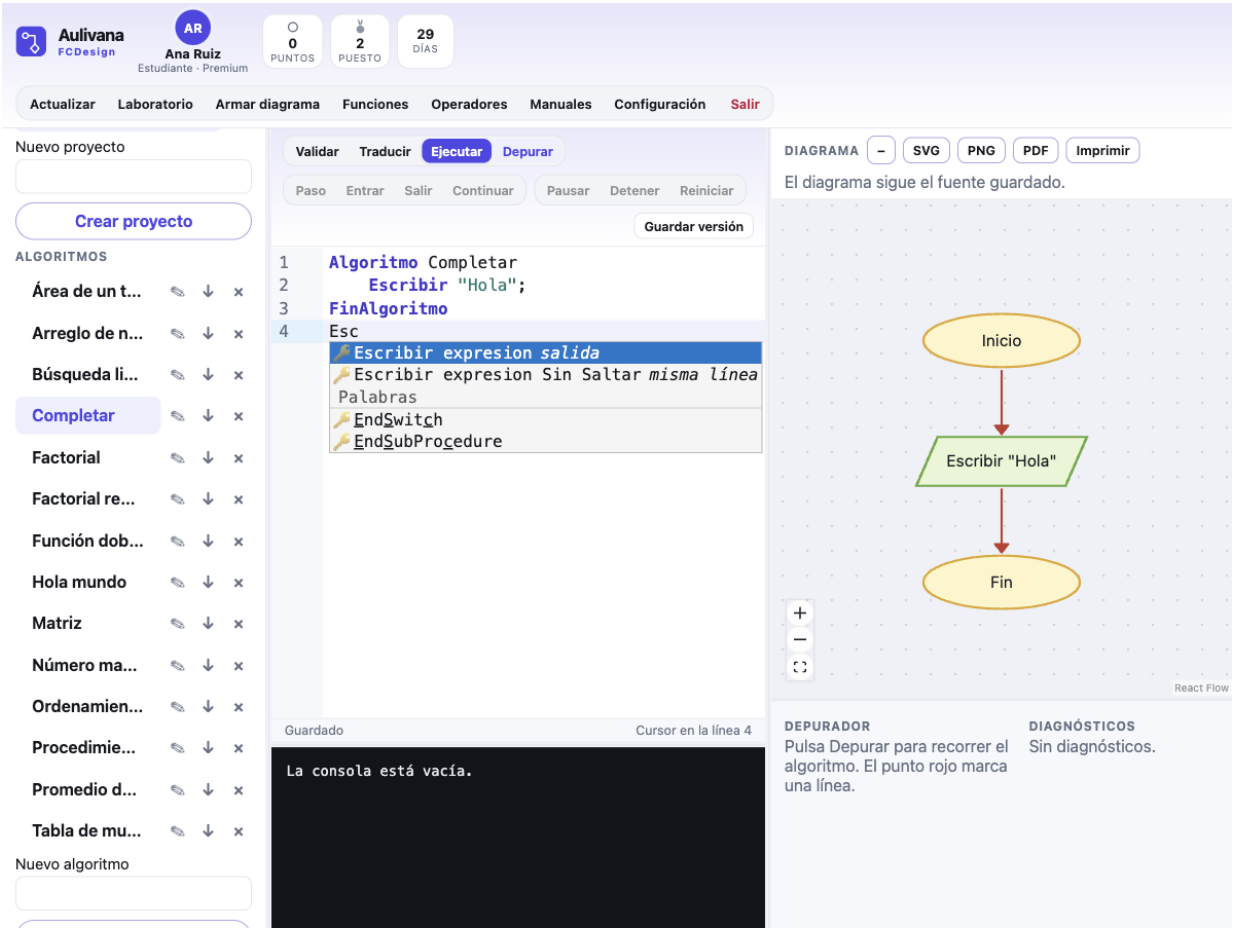


Figura 21. Al escribir Esc, el editor ofrece las dos formas de Escribir.

Ejemplo. En el algoritmo Completar ya hay un Escribir. En la línea siguiente se escribe Esc. La lista ofrece Escribir expresion y Escribir expresion Sin Saltar. Enter deja Escribir expresion; y el cursor queda en expresion para cambiarla por el texto que se quiere mostrar.

6. Funciones

Funciones está dentro del menú Referencia de la barra. Abre la lista de operaciones que ya vienen con el lenguaje. No modifican el algoritmo. Sirven para copiar el nombre y los argumentos a una expresión. Volver a Referencia regresa al menú.



Figura 36. El menú Referencia, con Funciones y Operadores.

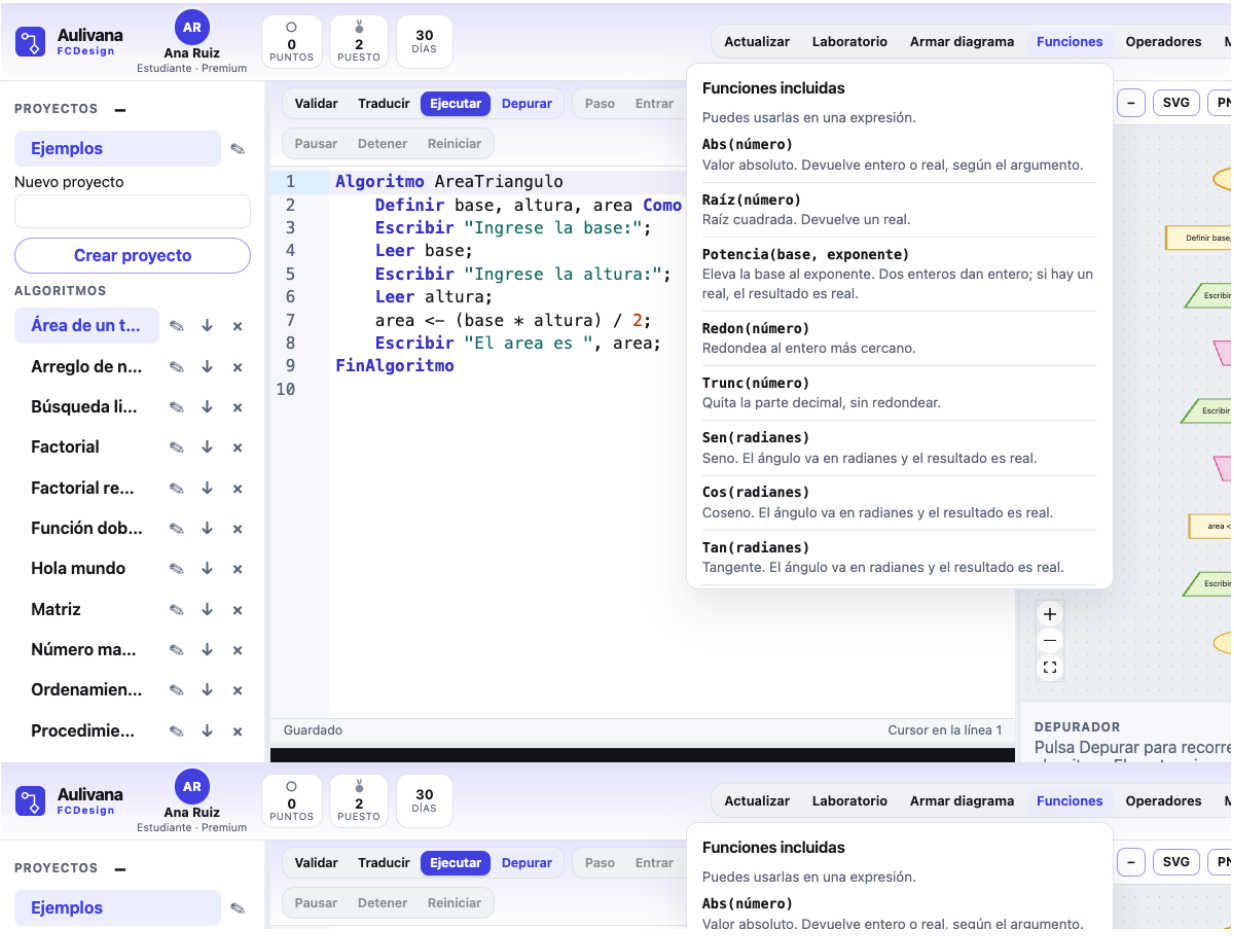


Figura 5. Funciones incluidas, de Abs a ConvertirATexto.

Ejemplo. Para la raíz de un área se escribe Raíz(area). Raíz devuelve un real. Longitud cuenta los símbolos de una cadena. Aleatorio() da un real entre 0 y 1. Aleatorio(1, 6) da un entero de ese intervalo, incluidos los extremos.

7. Operadores

Operadores también está en el menú Referencia. Abre la lista de signos que se pueden usar. No cambia el código. Escape o un clic fuera cierra el panel.

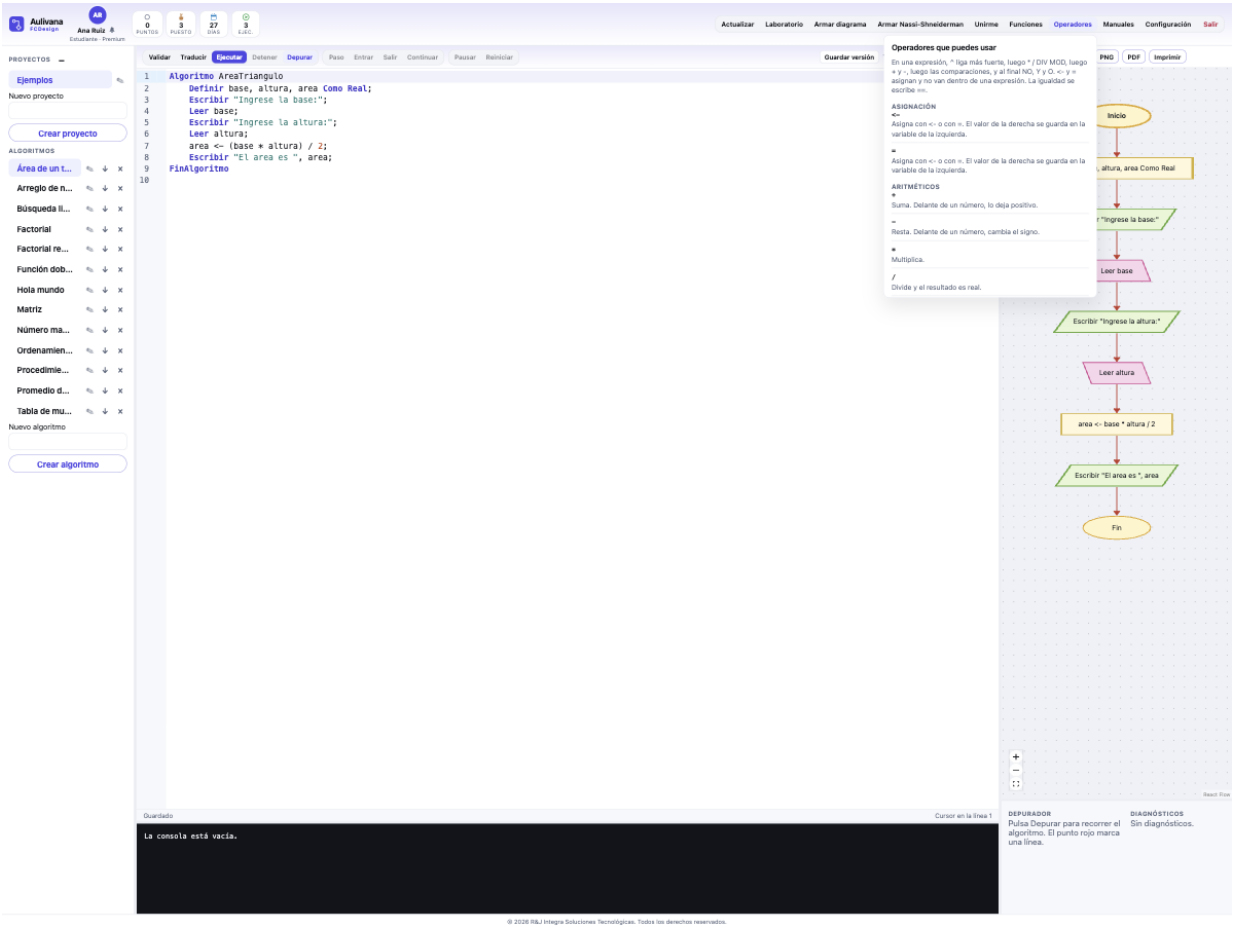


Figura 6. Operadores. <- y = asignan. La igualdad se escribe ==.

En una expresión, ^ liga más fuerte, luego * / DIV MOD, luego + y -, luego las comparaciones, y al final NO, Y y O. <- y = asignan y no van dentro de una expresión. == compara. <> y != son lo mismo. % y MOD son lo mismo. / da un real. DIV y MOD truncan hacia cero.

Ejemplo. En el área del triángulo, (base * altura) / 2 multiplica antes de dividir porque los paréntesis agrupan y * liga más que el orden en que se lee.

8. Manuales

Manuales lista el manual del lenguaje y este manual. Ver abre el PDF en la misma ventana. Descargar PDF lo guarda. En el navegador es una descarga normal. En la aplicación de escritorio se abre el cuadro para elegir la carpeta.

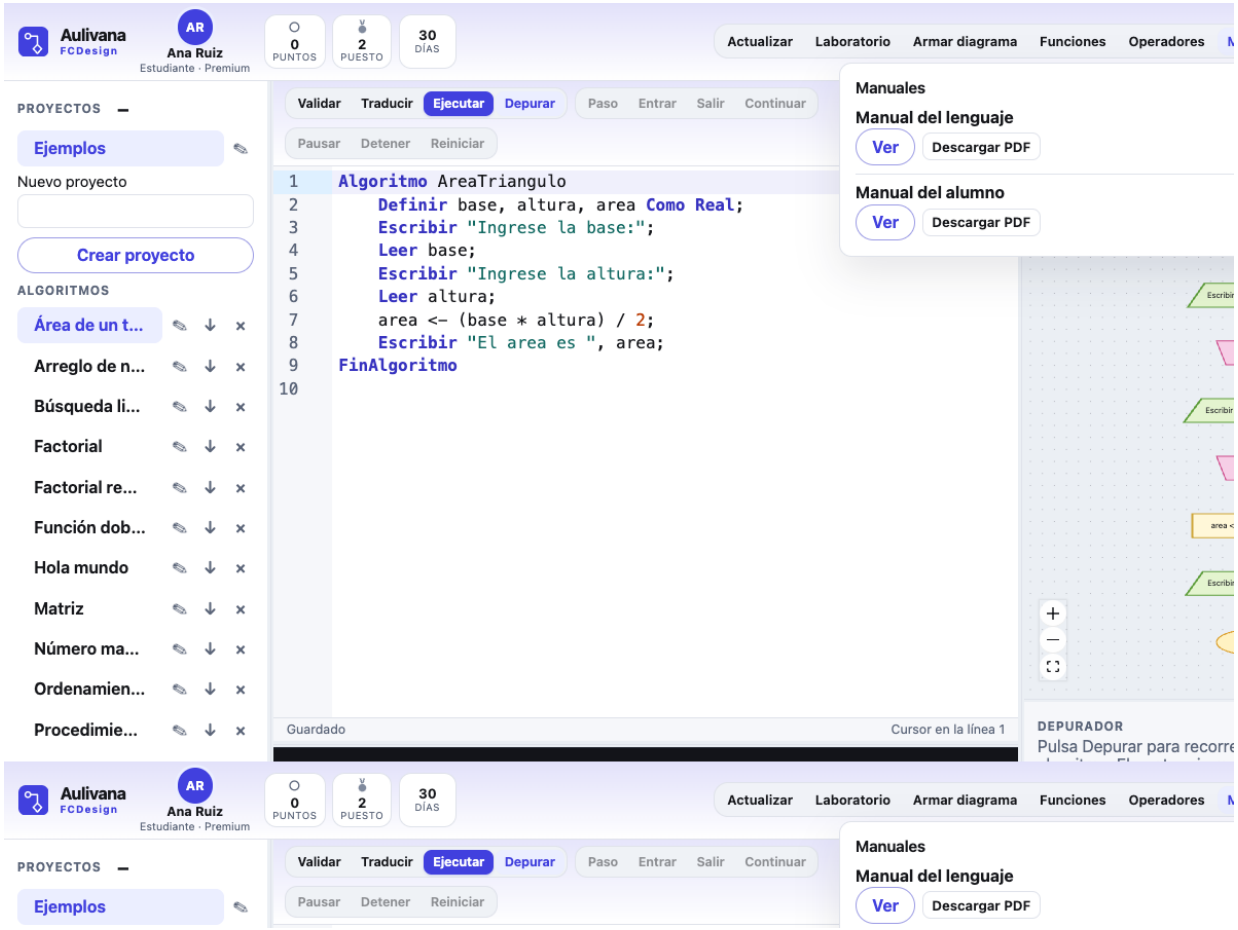


Figura 7. Los dos manuales del alumno.

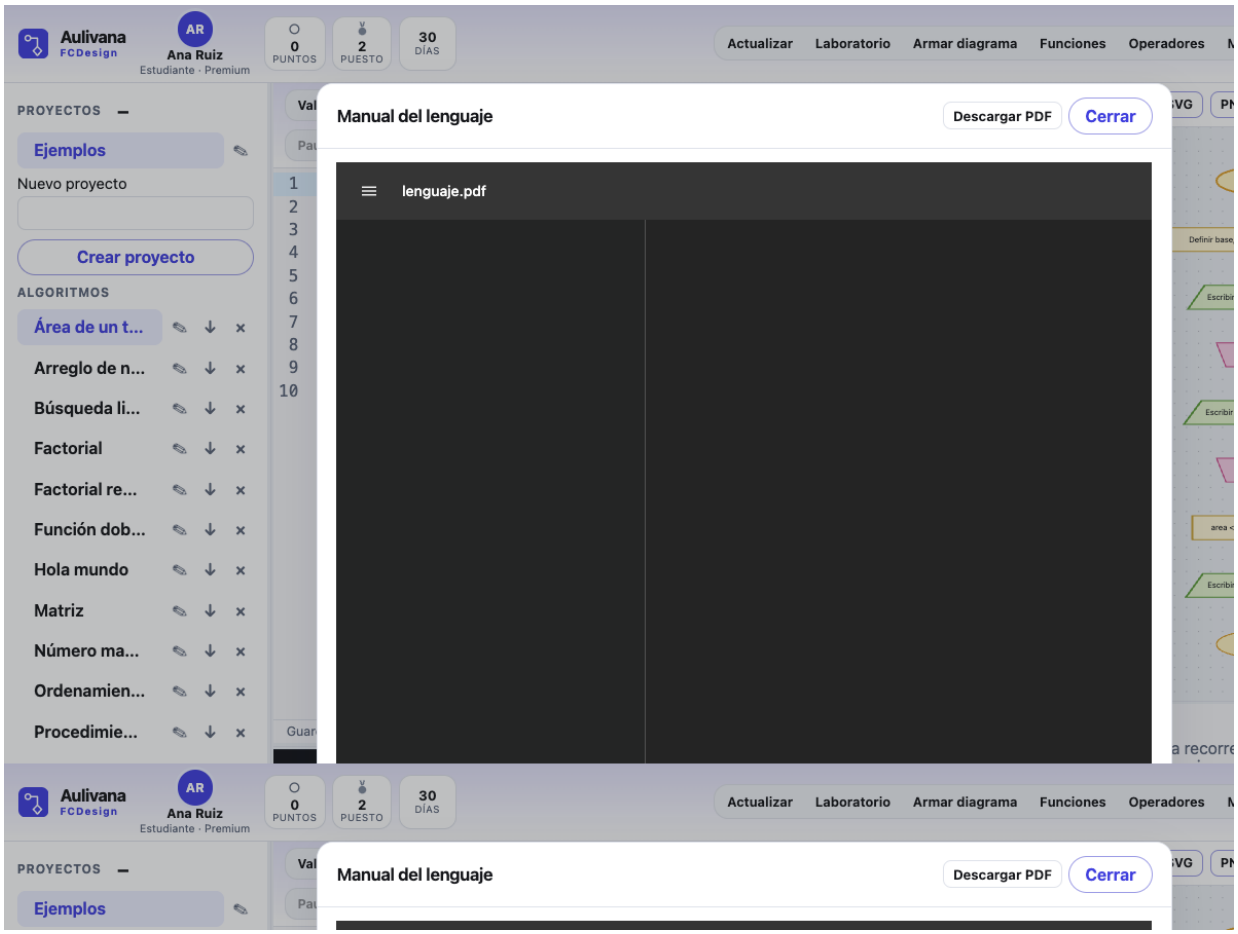


Figura 8. Ver abre el PDF del manual del lenguaje.

Ejemplo. Ver en Manual del lenguaje muestra el PDF. Cerrar vuelve al algoritmo. Descargar PDF guarda lenguaje.pdf.

9. Configuración

Configuración guarda el idioma, el tamaño del texto, el modo claro u oscuro, si el punto y coma es obligatorio y si los arreglos empiezan en 1 o en 0. El cambio queda en la cuenta. El código ya escrito no se reescribe.

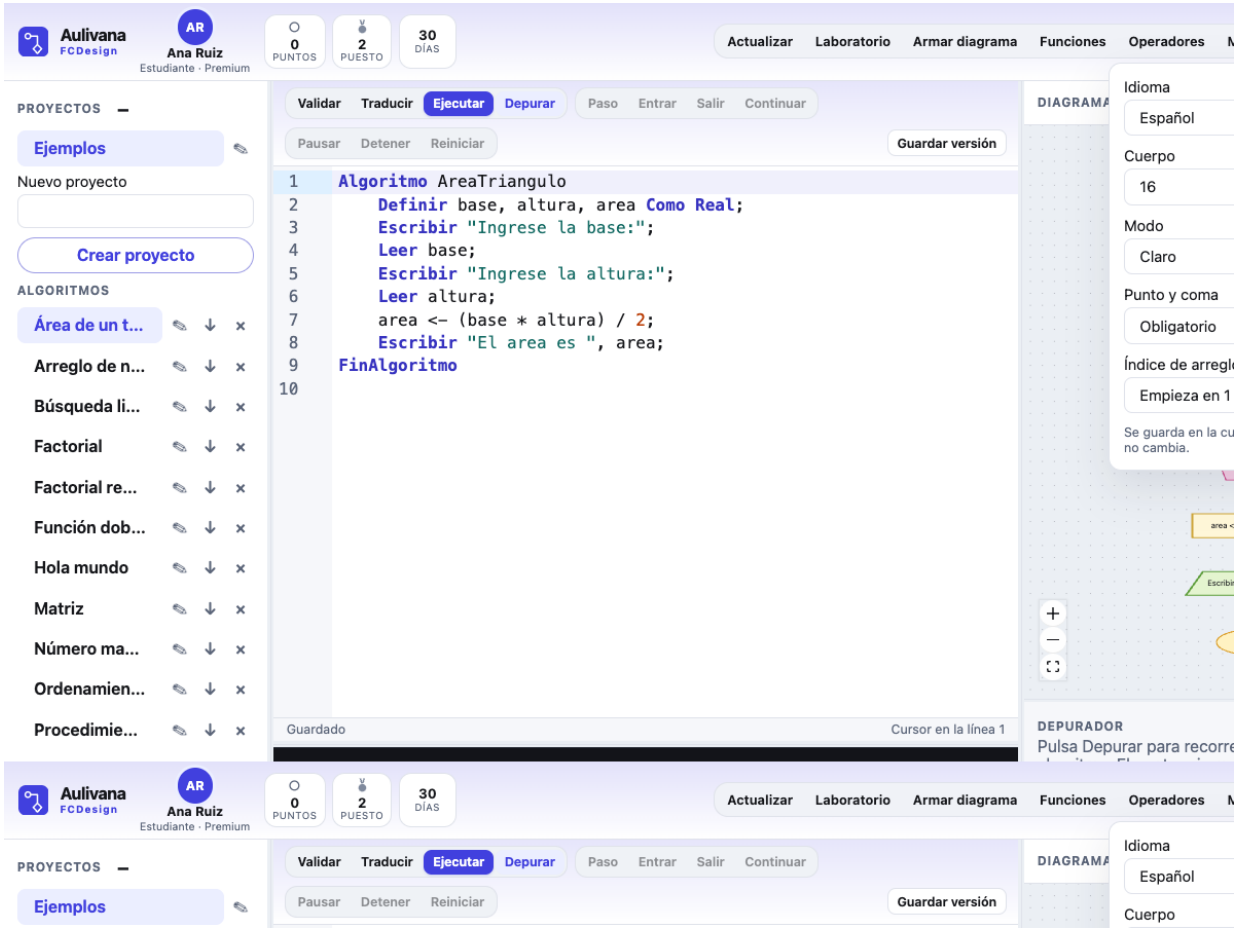


Figura 9. Idioma, cuerpo, modo, punto y coma e índice.

Ejemplo. Ana deja Español, cuerpo 16, modo claro, punto y coma obligatorio e índice que empieza en 1. Un arreglo de tres casillas se usa entonces como notas[1], notas[2] y notas[3].

10. Perfil

El recuadro del nombre abre Personalizar perfil. Ahí se cambia el nombre, la foto y la contraseña. La foto es JPG o PNG. Para cambiar la contraseña hace falta escribir la actual y repetir la nueva. El perfil de estudiante no se cambia desde aquí.

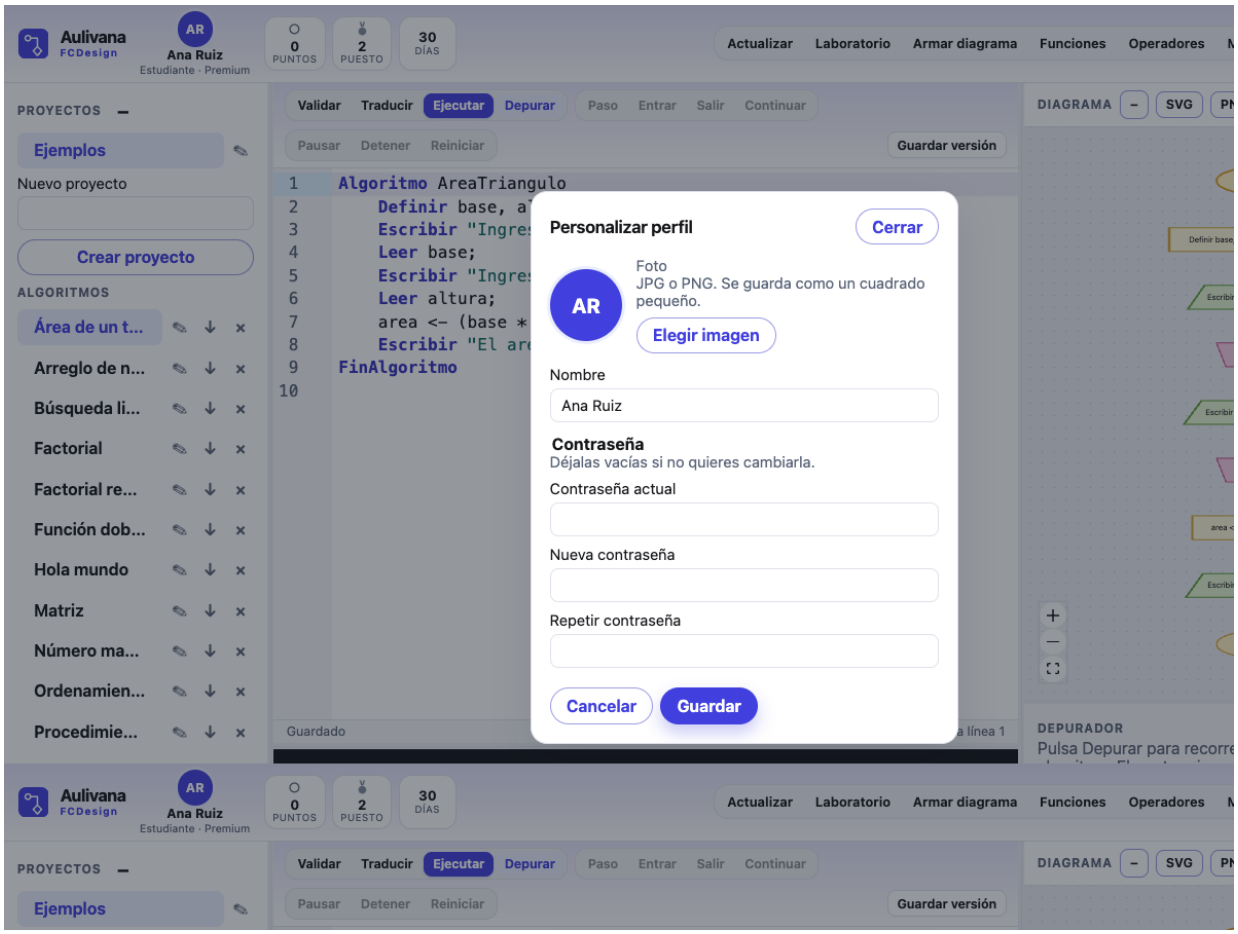


Figura 10. Nombre, foto y contraseña de Ana Ruiz.

Ejemplo. Ana puede cambiar el nombre visible a Ana Ruiz y dejar las tres contraseñas vacías si no quiere cambiarla. Guardar actualiza la ficha. Cancelar cierra sin guardar.

11. Validar y ejecutar

Validar revisa el texto y marca la línea y la columna si hay un error. No lo ejecuta. Ejecutar lo recorre. Si hay un Leer, la consola pide el dato. La salida aparece debajo del editor. El nivel cuenta las ejecuciones del día. Si se acaban, la barra dice que ya se usaron. Un ciclo se corta a 100 000 instrucciones o a 5 segundos, y Detener lo corta antes. Si el docente bloqueó pegar, la nota dice que hay que escribir el código en el editor. Una tecla entra. Un bloque pegado no. Los paréntesis, corchetes, llaves y comillas que el editor cierra solo cuentan como escritos, no como pegados.

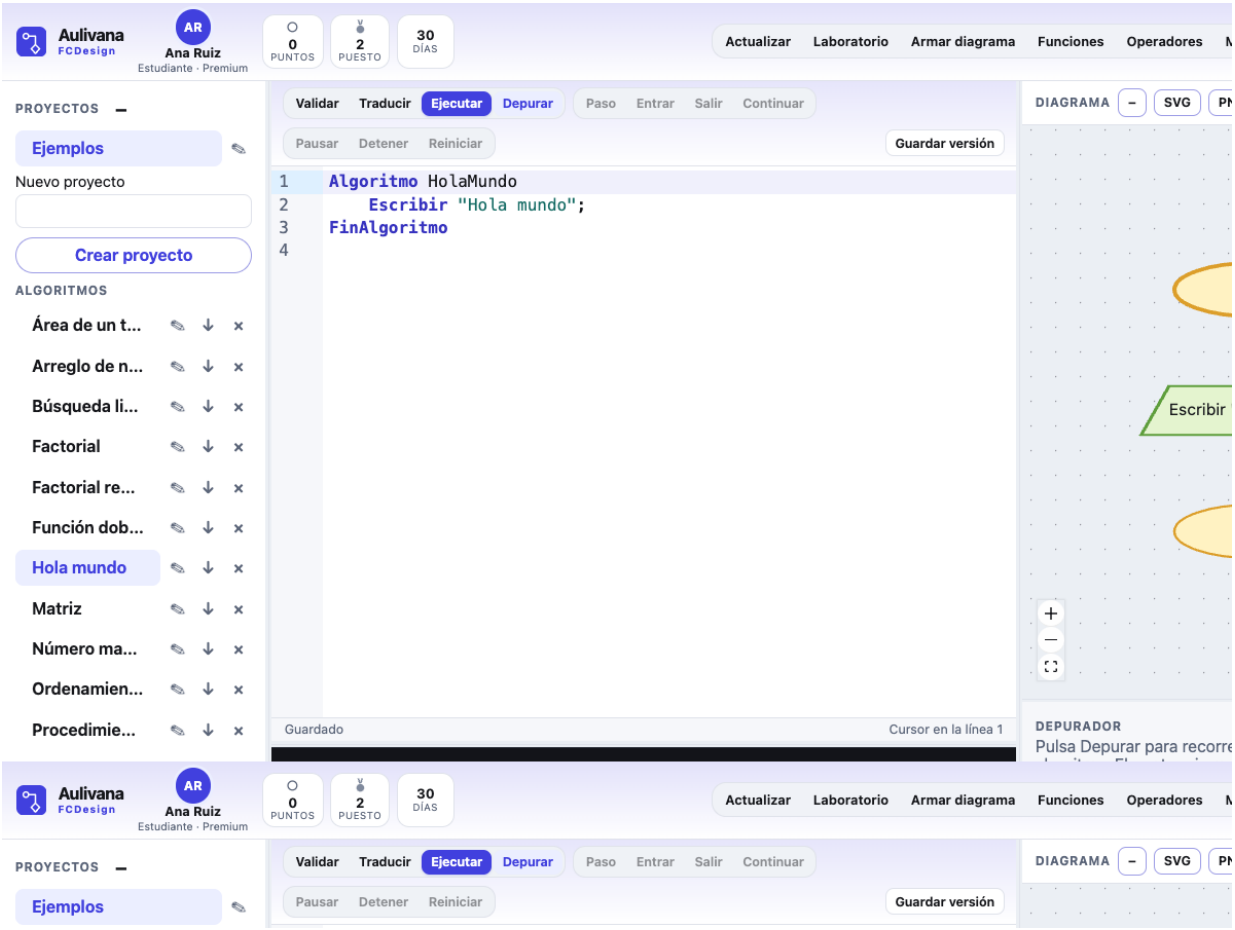


Figura 11. Hola mundo ya ejecutado.

Ejemplo. En Ejemplos, Hola mundo es:

```
Algoritmo HolaMundo
    Escribir "Hola mundo";
FinAlgoritmo
```

Ejecutar escribe Hola mundo en la consola y termina. No pide datos.

12. Traducir

Traducir genera el mismo algoritmo en otro lenguaje. Usa el mismo árbol que Validar. No ejecuta el algoritmo y no guarda el texto generado. Si el nivel no incluye la traducción, el botón no está. Si un docente apagó la traducción del grupo, la cuenta de alumno recibe que el docente la desactivó.



Figura 12. Traducción de Hola mundo. Se pide al momento y no se guarda.

Ejemplo. Traducir Hola mundo muestra el programa equivalente. Ampliar lo agranda. Cerrar vuelve al editor. El pseudocódigo de Hola mundo sigue igual.

13. Depurar

Depurar prepara el recorrido. Paso avanza una instrucción. Entrar y Salir sirven cuando hay una función o un procedimiento. Continuar sigue hasta una pausa. Pausar detiene el recorrido. Detener lo termina. Reiniciar vuelve al inicio. El punto marca la línea. El panel muestra la pila y las variables.

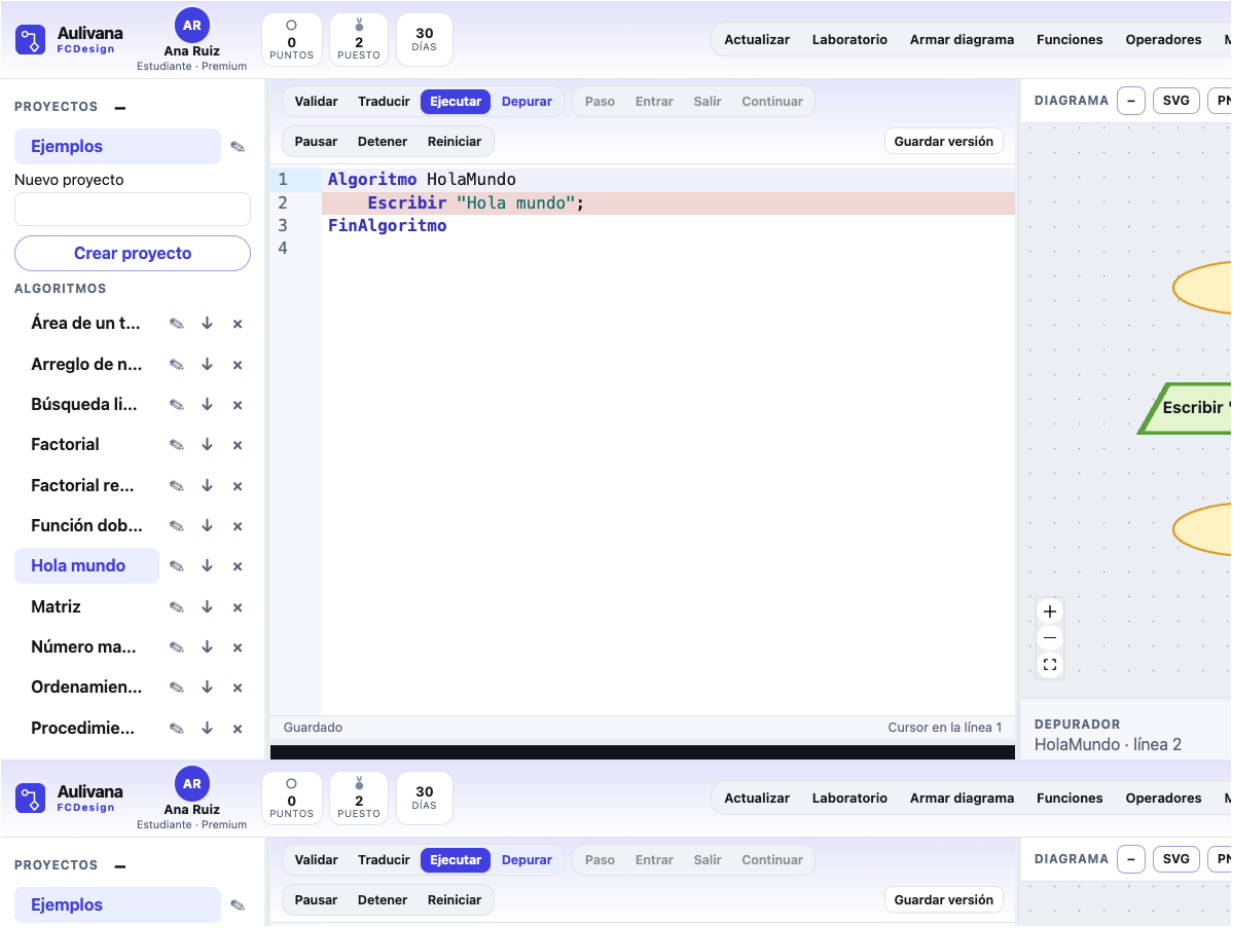


Figura 13. Depuración de Hola mundo, parada en Escribir.

Ejemplo. Depurar Hola mundo y pulsar Paso deja la marca en Escribir. La pila dice HolaMundo y todavía no hay variables, porque ese algoritmo no define ninguna.

14. Laboratorio: las rutas

Laboratorio cambia el banco de trabajo por las rutas y la práctica libre. Actualizar vuelve a pedir los datos. Volver al editor regresa al banco de trabajo.

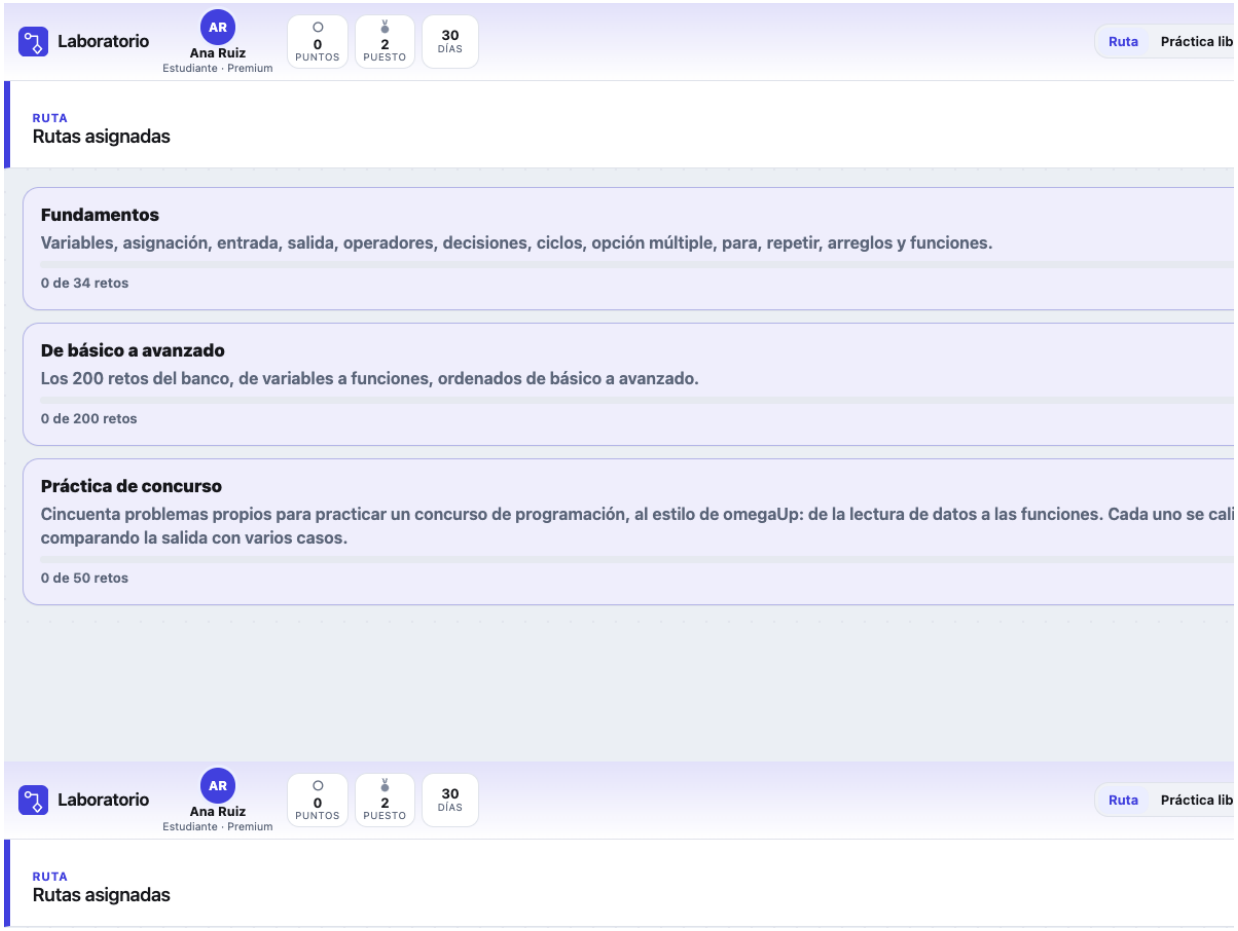


Figura 14. Rutas del alumno: Fundamentos, De básico a avanzado y Práctica de concurso.

Cada tarjeta dice cuántos retos hay y cuántos están hechos. Una ruta de un docente solo aparece si está publicada y asignada a esa cuenta o a su comunidad.

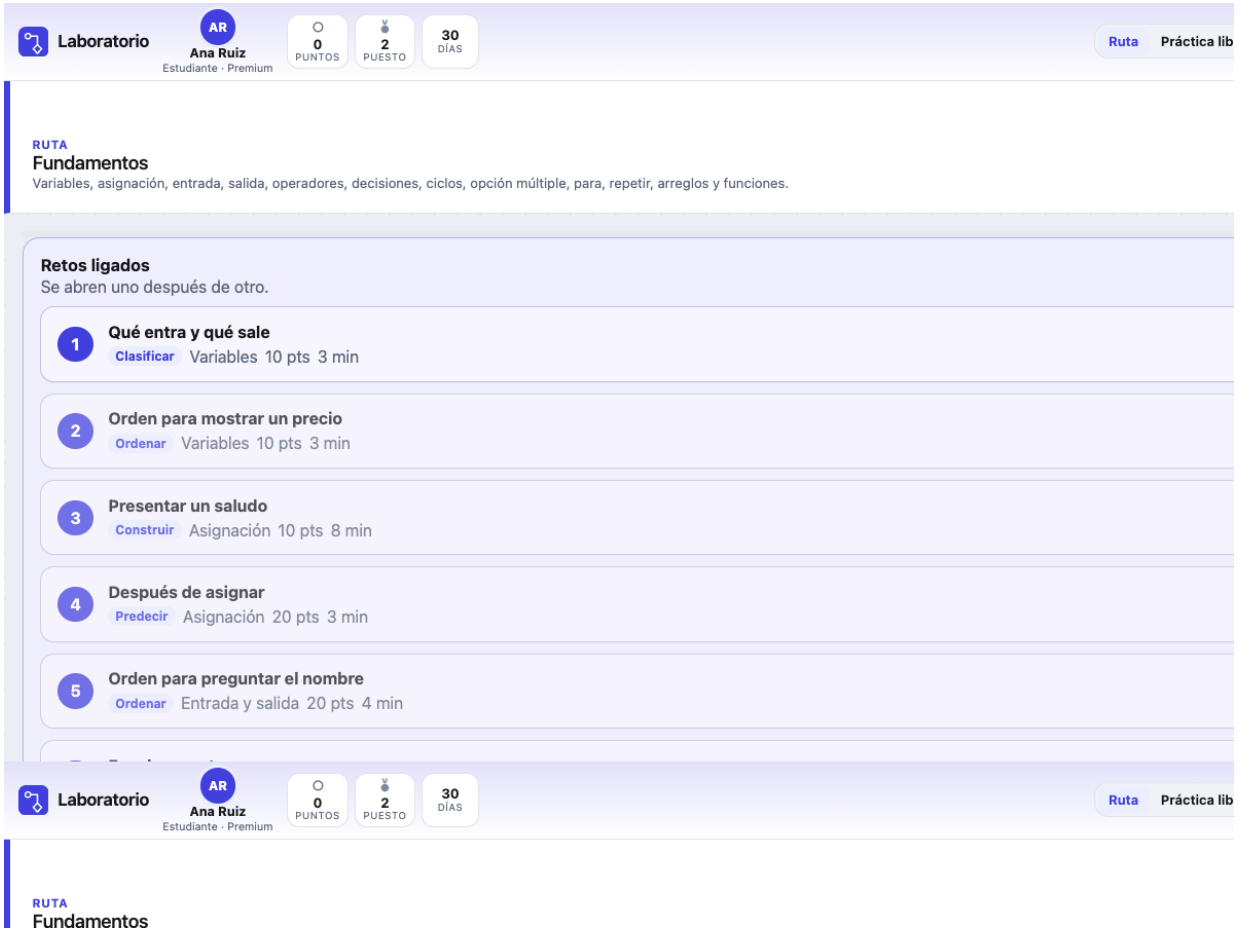


Figura 15. Fundamentos abre el primer reto y deja los siguientes bloqueados.

Ejemplo. Fundamentos tiene 34 retos. El primero, Qué entra y qué sale, está abierto. El segundo sigue bloqueado hasta terminar el primero. La barra marca 0 de 34.

15. Un reto

Abrir entra al reto. El tiempo corre arriba. Las etapas son comprender, razonar, construir o comprobar, y explicar. La ayuda ofrece pistas. La última pista es la solución explicada.

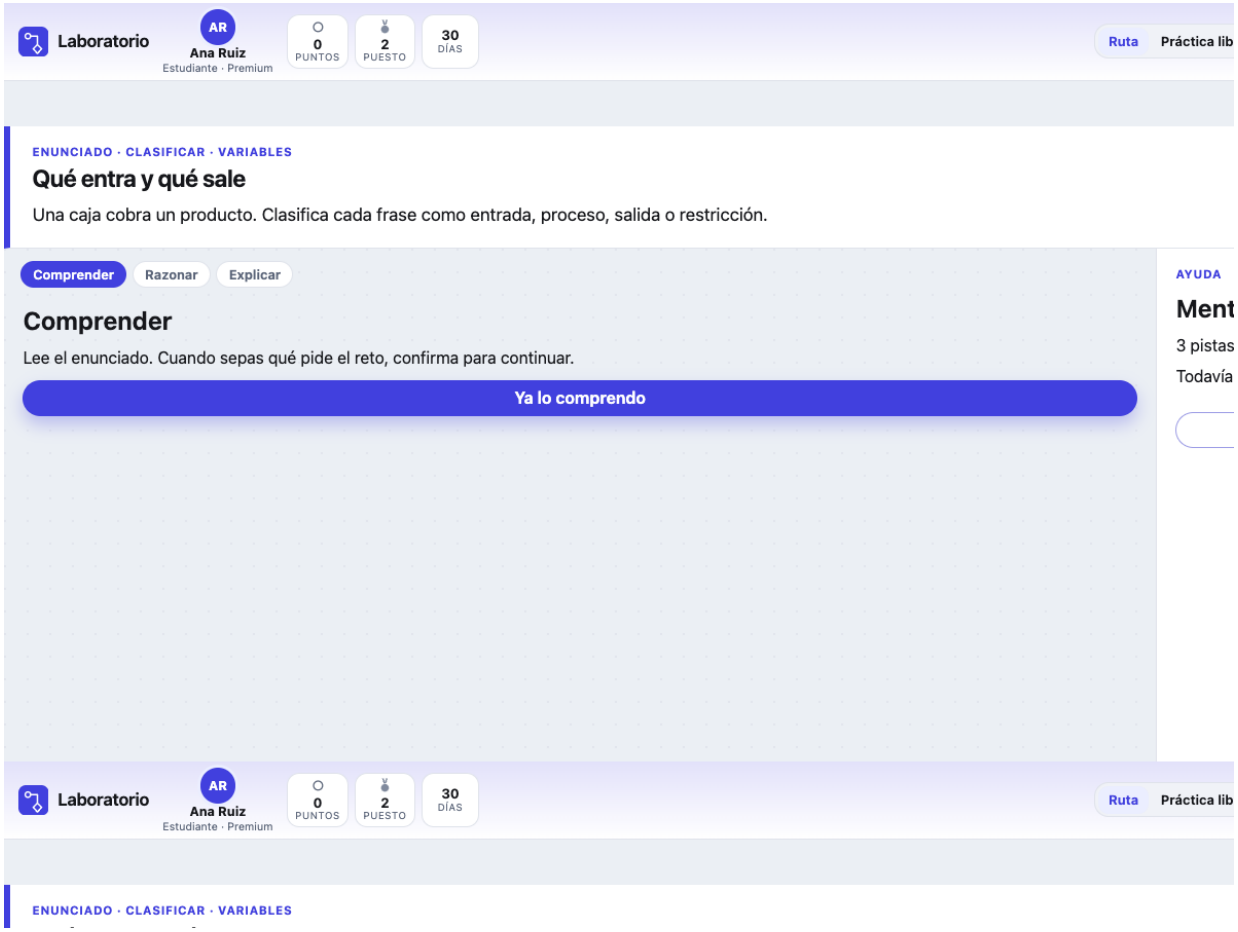


Figura 16. Qué entra y qué sale, en la etapa Comprender.

En comprender se lee el enunciado y se confirma Ya lo comprendo. En un reto de clasificar se elige la clase de cada frase. En uno de ordenar se acomodan los pasos. En uno de predecir se escribe antes la salida y solo después se puede ejecutar. En uno de construir se arma el programa con código, con el diagrama o con bloques. El enunciado puede traer títulos, negritas, listas, código, enlaces e imágenes que puso el docente. Si es largo, trae un título o una imagen, su caja abre más alta.

Un reto de construir no se cierra si falta un caso. La salida tiene que coincidir en todos. Al terminar, la pantalla muestra la respuesta: el pseudocódigo y, si se armó con bloques o con el diagrama, esa misma forma. La explicación pide al menos doce caracteres. Si el reto tiene casos, después pide el código de un lenguaje. Ese código también tiene que pasar todos los casos. Si falta uno, el reto no termina. Si el docente apagó Validar con casos de entrada y salida, Probar solo revisa que el programa esté bien escrito y no compara una salida. El lenguaje se guarda igual, sin casos. Esa comprobación no descuenta una ejecución. El borde del enunciado, de los casos, de la ayuda y del editor se arrastra para cambiar su tamaño. El código del lenguaje se escribe en el mismo editor de Lenguajes: colorea el texto, indenta y sugiere funciones y métodos mientras se escribe. Tab acepta la sugerencia.

Ejemplo. Qué entra y qué sale pide clasificar cada frase como entrada, proceso, salida o restricción. Ana lee el enunciado de la caja que cobra un producto y pulsa Ya lo comprendo para pasar a razonar.

Pasar un algoritmo a un reto

Pasar a un reto, en la barra del editor, junto a Guardar versión, lleva el algoritmo abierto a un reto de construir. Sin un algoritmo abierto, el botón no está disponible. Ruta trae las rutas asignadas y Reto, los retos de construir que ya están abiertos en esa ruta. Si no hay ninguno, la nota lo dice. El pseudocódigo se guarda antes de enviarlo y se compara con los casos del reto. Si hubo casos, cuenta una ejecución del día.

Antes hay que abrir el reto en la ruta y terminar Comprender y Razonar; si no, la nota lo pide. Si el reto no acepta pseudocódigo o ya tiene la construcción aprobada, la nota lo dice y no se envía. Si coinciden todos los casos, el código queda en el reto y se sigue con las demás etapas desde la ruta. Si falta alguno, la nota dice cuántos coincidieron.

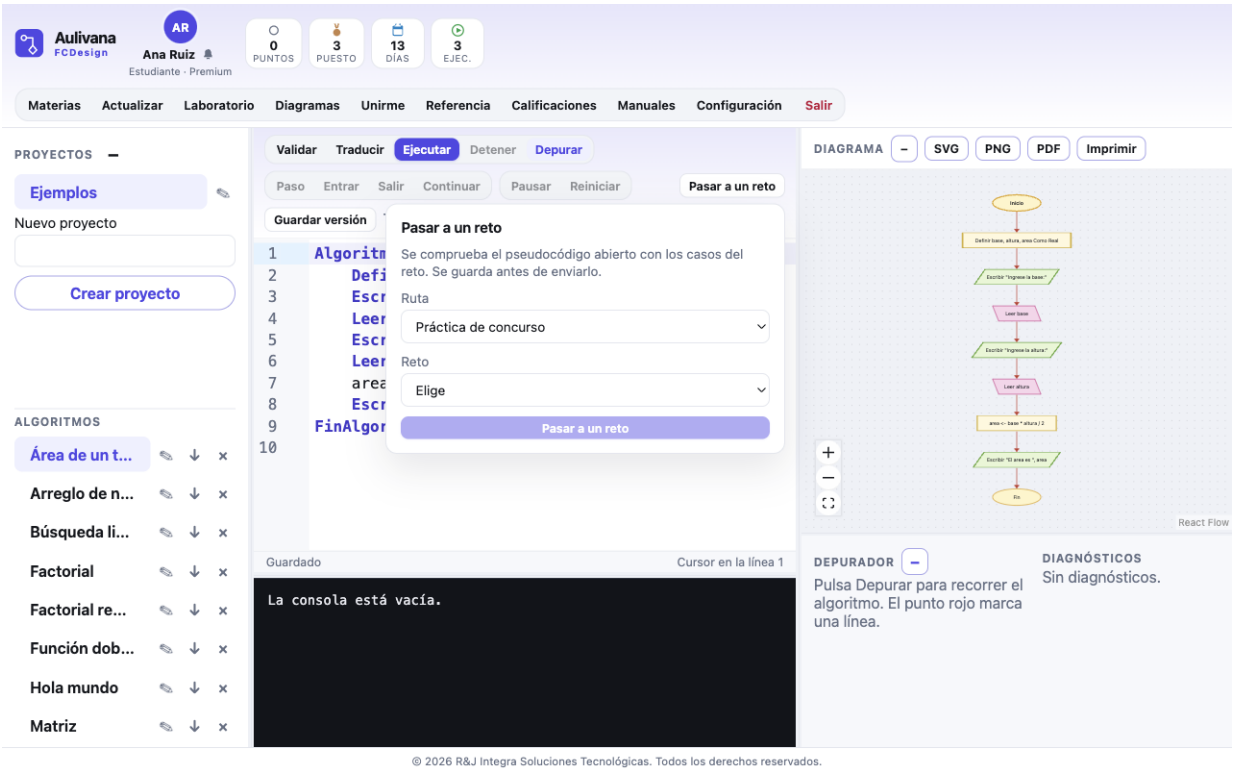


Figura 33. Pasar a un reto se abre desde la barra del editor. Ruta está en Práctica de concurso; falta elegir el Reto.

Ejemplo. Ana resuelve en el banco de trabajo un algoritmo que lee dos enteros y escribe la suma. En la ruta ya abrió 01 · Suma de dos enteros y terminó Comprender y Razonar. Vuelve al editor, pulsa Pasar a un reto, elige Práctica de concurso en Ruta y 01 · Suma de dos enteros en Reto, y pulsa el botón de abajo. La nota dice que coincidieron todos los casos. Ana abre el reto en la ruta y sigue con las demás etapas.

16. Práctica libre

Práctica libre es un editor para probar sin guardar el algoritmo en un proyecto. Ejecutar, Pausar, Continuar, Un paso, Detener y Reiniciar usan el mismo intérprete. Ctrl+Enter ejecuta, Ctrl+. da un paso y Esc detiene. Lo que se escribe aquí no aparece en el banco de trabajo.

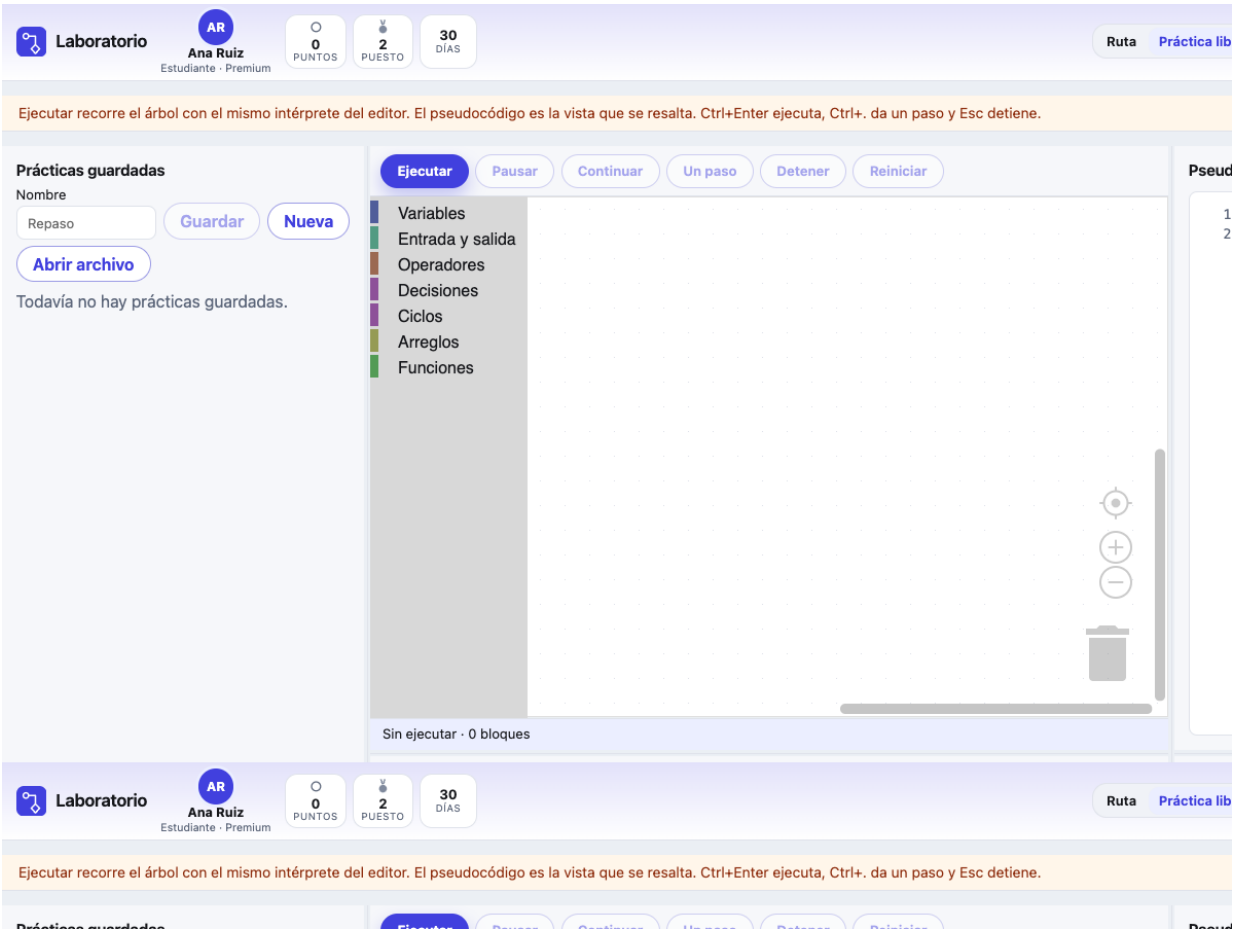


Figura 17. Práctica libre, con la consola y las variables a la derecha.

Ejemplo. Se puede escribir un Escribir suelto, ejecutarlo y ver la salida, y volver al editor sin crear un algoritmo nuevo.

17. Armar diagrama

Armar diagrama construye el algoritmo con figuras. Se abre desde el menú Diagramas de la barra. El panel Figura queda arriba de la caja de figuras. Ahí se escribe el texto de la figura elegida: los valores de Escribir, los destinos de Leer y los segundos de Esperar. Debajo están las figuras. A la derecha, el pseudocódigo sigue al diagrama. Armar Nassi-Shneiderman está en el mismo menú y usa las mismas figuras con otro dibujo: Si parte el bloque en dos columnas, los ciclos encierran el cuerpo y Según abre una columna por caso. Dimension pide el nombre y el tamaño. El borrador de

cada estilo se guarda por separado. Al elegir una figura de la lista, o al arrastrarla, las demás se separan para dejar el hueco. Al soltar, se vuelven a juntar.



Figura 37. El menú Diagramas, con Armar diagrama y Armar Nassi-Shneiderman.

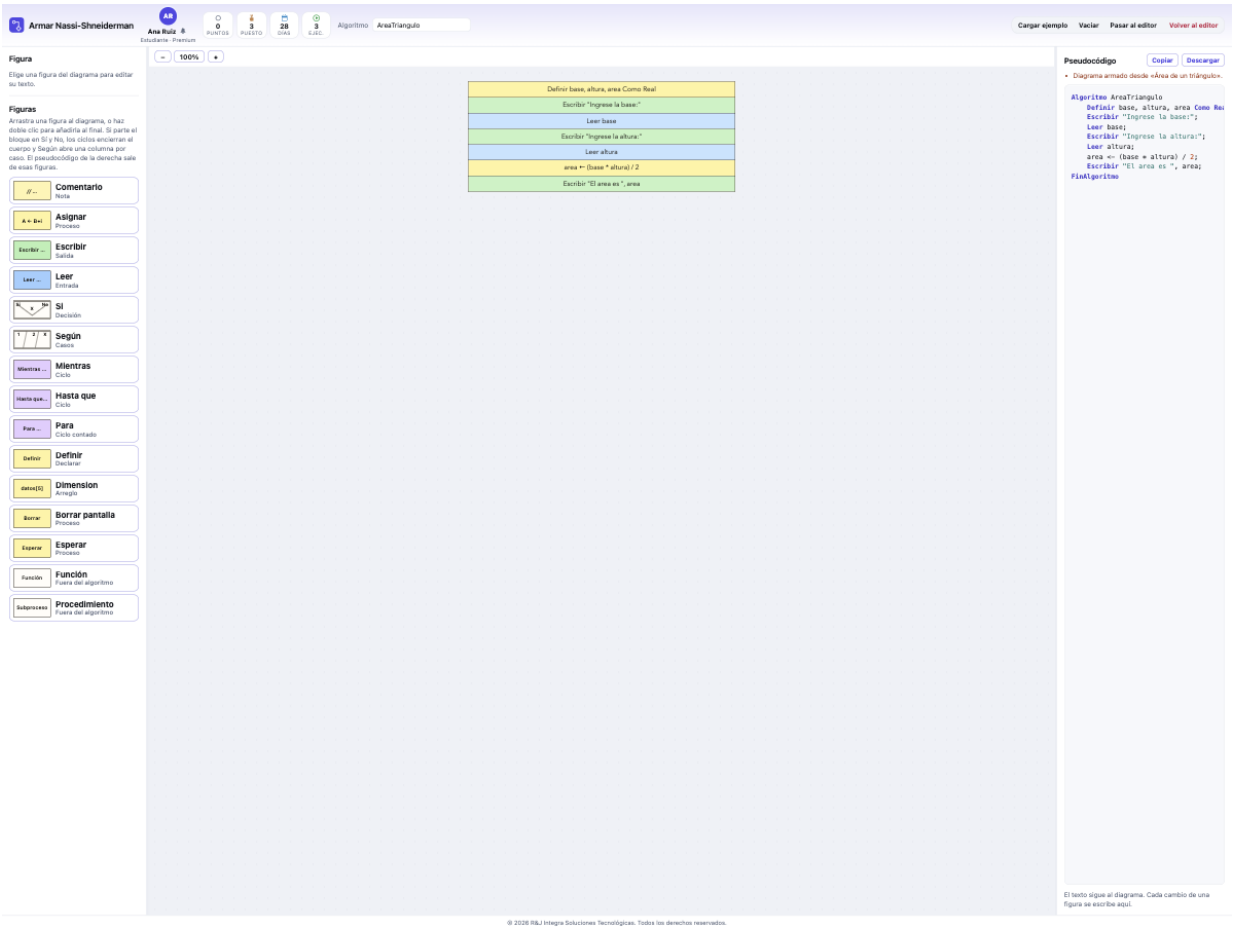


Figura 24. Ana abre Área de un triángulo en Armar Nassi-Shneiderman. El pseudocódigo queda a la derecha.

Ejemplo. Ana abre Área de un triángulo abre Diagramas y elige Armar Nassi-Shneiderman. Ve las instrucciones una bajo la otra y, a la derecha, el mismo pseudocódigo. En la caja de figuras está Dimension, con el nombre y el tamaño del arreglo.

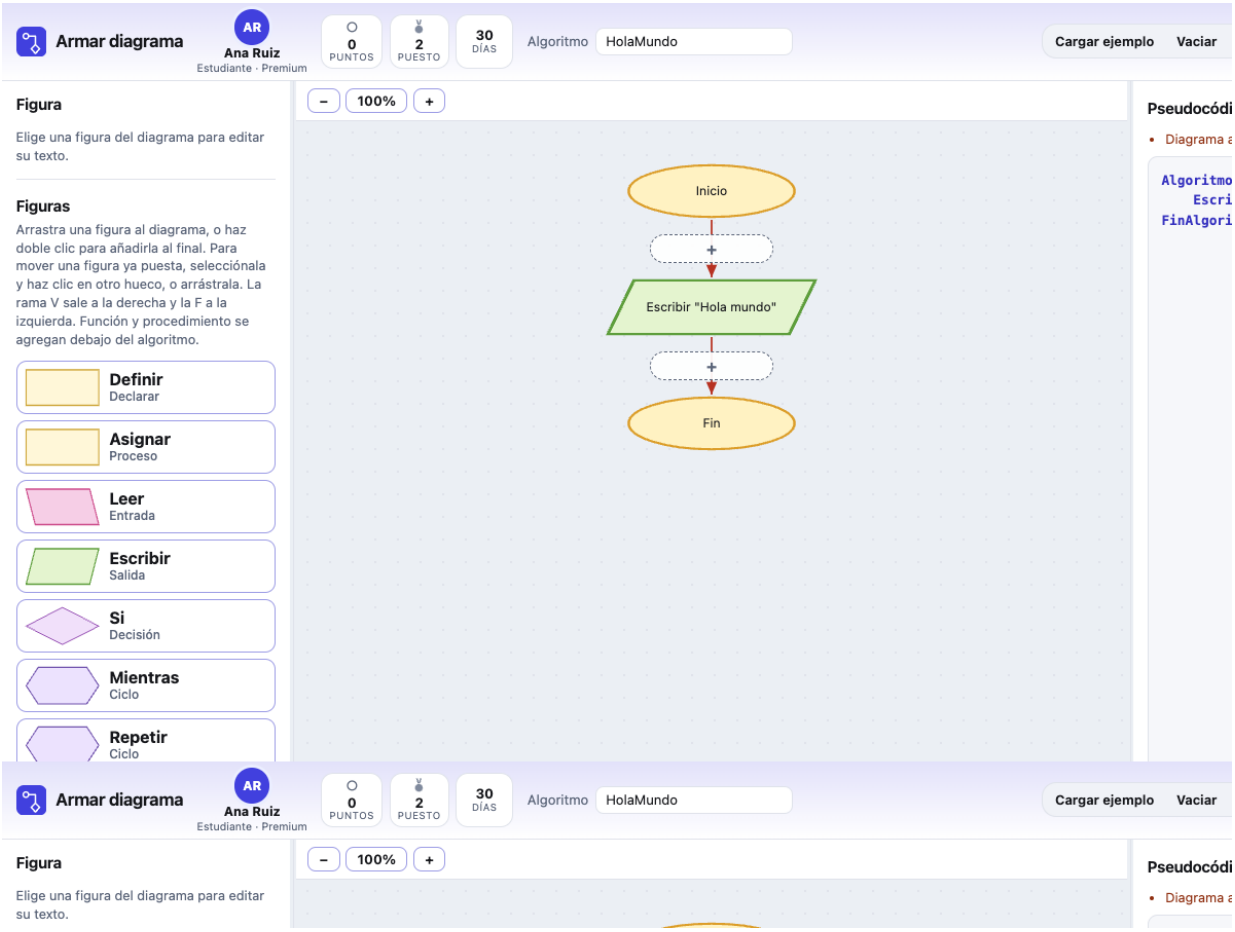


Figura 18. Armar diagrama. El panel de la figura está arriba de las figuras.

Arrastra una figura al diagrama o haz doble clic para añadirla al final. La rama V de una decisión sale a la derecha y la F, a la izquierda. Volver al editor regresa al banco de trabajo. Enviar al editor copia el texto a un algoritmo.

Ejemplo. Para el saludo se elige la figura Escribir. En el panel de arriba, en Valores, se escribe "Hola mundo". El pseudocódigo de la derecha queda con Escribir "Hola mundo".

18. Una sola sesión y el bloqueo

Una cuenta solo tiene una sesión. Otro navegador, otra máquina o la aplicación de escritorio, si la cuenta ya está abierta, reciben que la sesión está en otro equipo. Hay que cerrarla ahí o esperar 30 minutos sin usarla. Dos pestañas del mismo navegador comparten la sesión. Si la sesión quedó abierta en un equipo que ya no está a la mano, el administrador puede cerrarla.

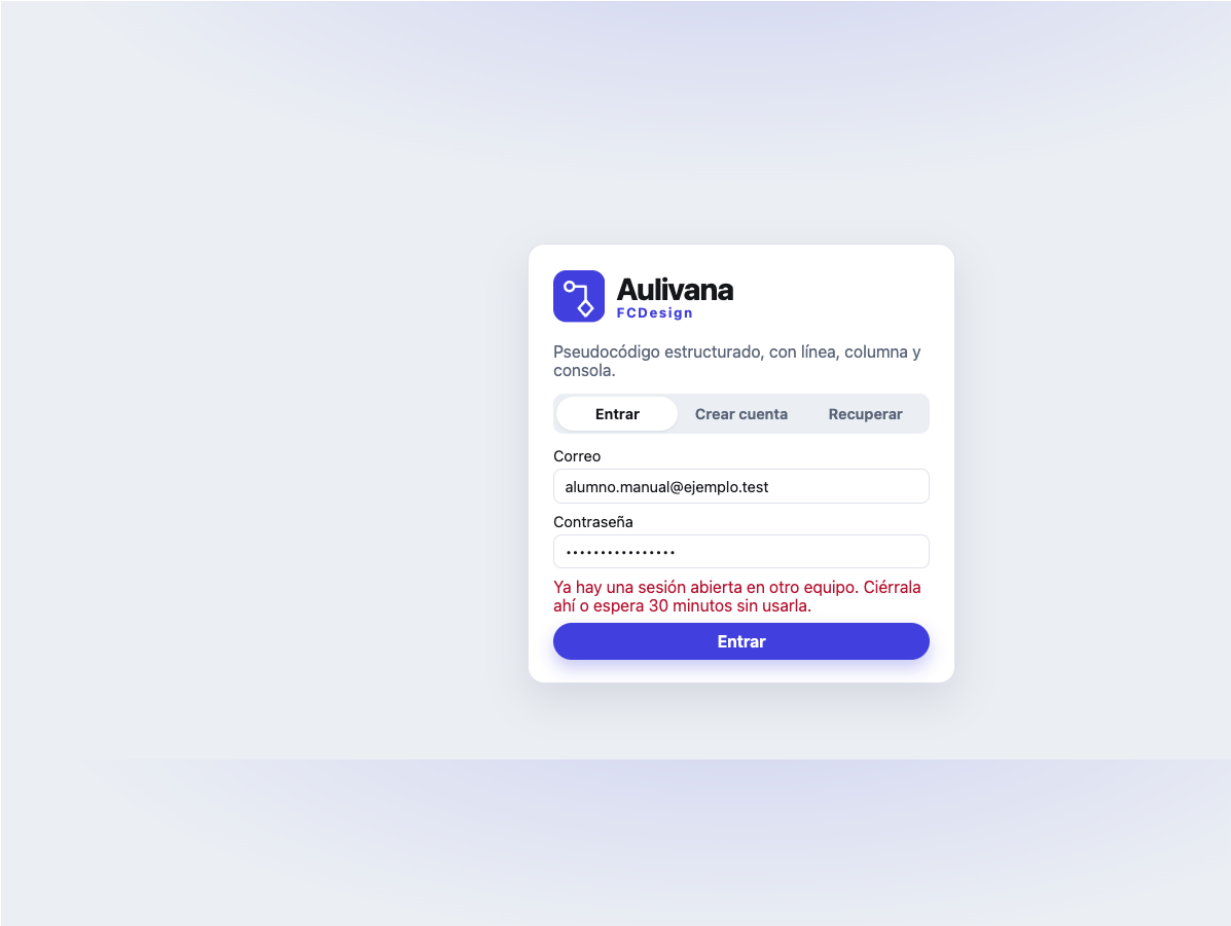


Figura 19. La cuenta ya está abierta en otro equipo.

Tres ingresos fallidos del mismo correo lo bloquean 15 minutos. El mensaje aparece aunque la contraseña siguiente sea la correcta. Salir cierra la sesión de este equipo.

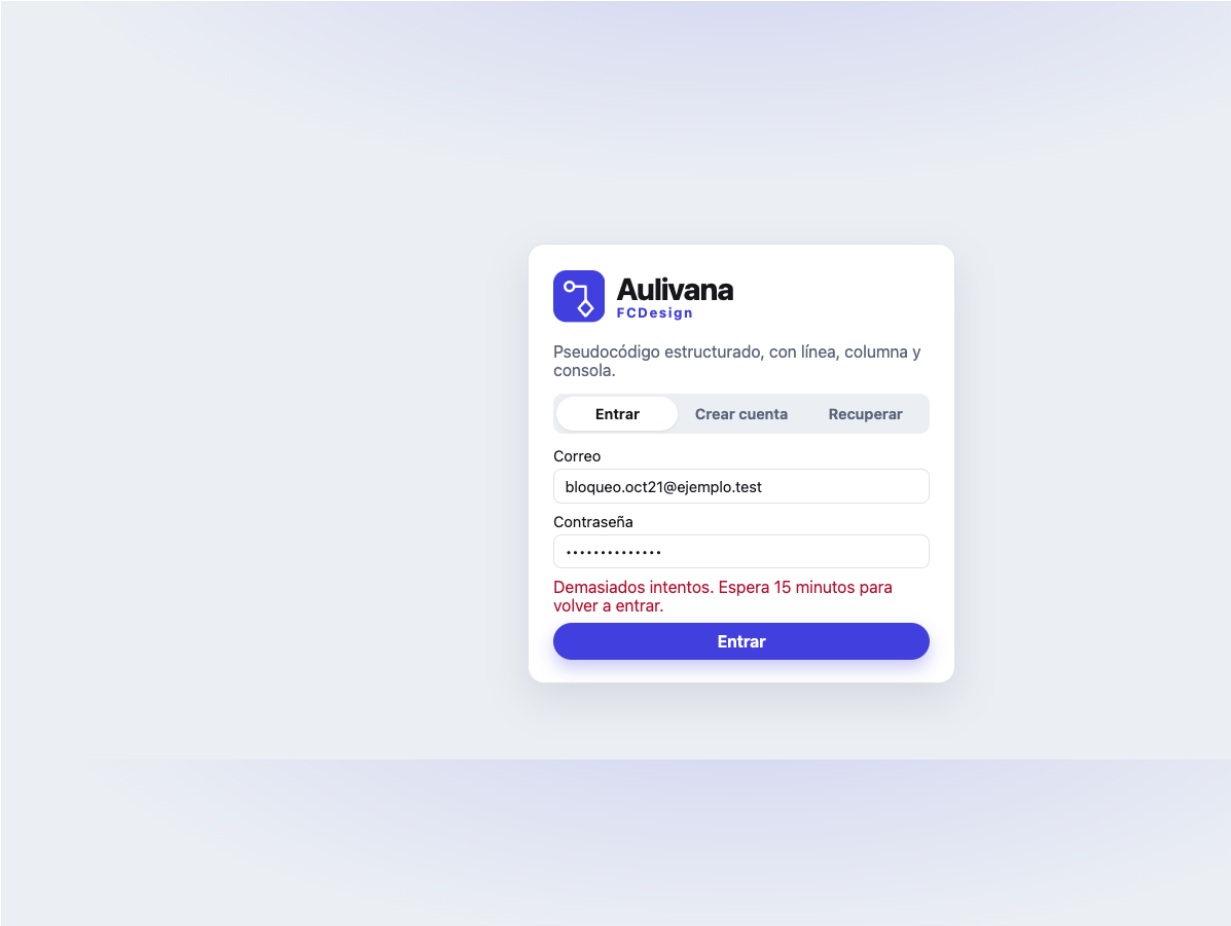


Figura 20. Tras tres intentos, hay que esperar 15 minutos.

Ejemplo. Ana entra en la computadora del salón. Si intenta entrar en la de su casa sin salir antes, ve el aviso de la sesión abierta. Si alguien escribe mal la contraseña tres veces, el correo queda bloqueado un cuarto de hora.

Recargar la página

F5, Ctrl+R o Cmd+R en Mac no recargan de golpe. Aparece ¿Recargar la página?: al recargar se vuelve al inicio y se pierde lo que no está guardado, como el código que se escribe, el diagrama que se arma o el reto en curso. Seguir aquí, el botón marcado, cierra el aviso. Escape o un clic fuera también. Recargar recarga. El botón de recargar del navegador y cerrar la pestaña solo muestran el aviso propio del navegador.

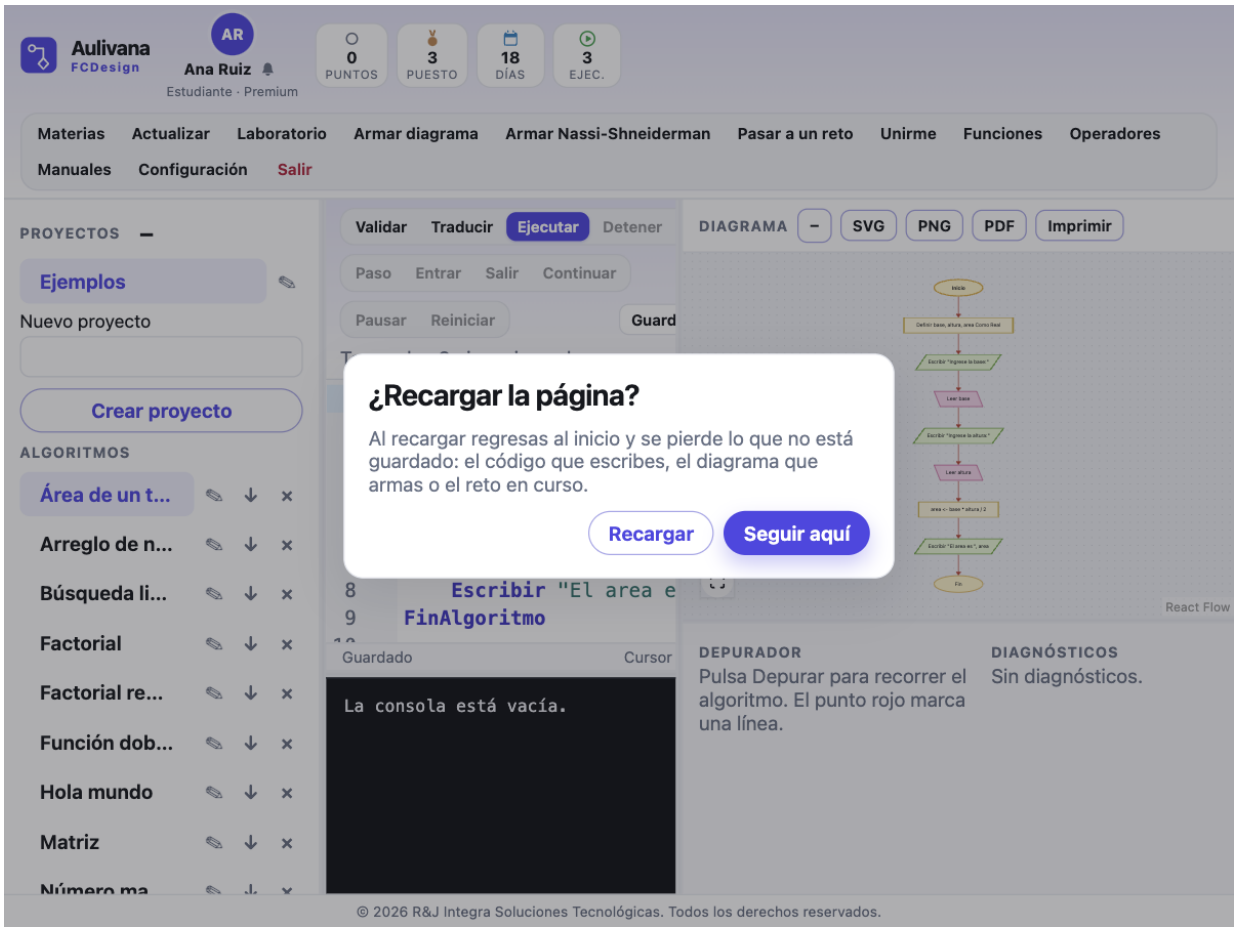


Figura 34. ¿Recargar la página?, con Recargar y Seguir aquí.

Ejemplo. Ana está armando un algoritmo y pulsa F5 sin querer. Aparece el aviso. Pulsa Seguir aquí y el algoritmo sigue como estaba.

19. Lenguajes

Lenguajes está entre Actualizar y Laboratorio, y aparece cuando el nivel de la cuenta lo incluye. No es Traducir. Traducir convierte el pseudocódigo. Esta ventana escribe Python, JavaScript, TypeScript, Java, C, C++ o C#, cada uno con sus palabras en inglés. El código se guarda en la cuenta como programa, en Mis programas. Copiar deja el código en el portapapeles. Guardar archivo y Abrir archivo mueven un archivo del equipo. En el navegador, Ejecutar corre el código en el servidor. En la aplicación de escritorio corre en esta máquina. Si el compilador no está, se descarga. Si no hay espacio en el disco, no se instala. Una lectura detiene el programa hasta que se envía el dato. Pasar a un reto deja el código en un reto de construir que esté abierto. Si no pasa todos los casos, el reto no avanza. Si el docente bloqueó pegar, esta ventana también lo rechaza. El pie de la pantalla reserva los derechos a R&J Integra Soluciones Tecnológicas. Detener cierra ese programa. Si tarda demasiado, se corta solo, y no corren más de seis a la vez. La ventana es una

pantalla propia, con Volver al editor. Si el servicio de lenguajes del servidor no responde, el aviso es que Lenguajes no está disponible. En el servidor público los compiladores ya están en un contenedor aparte; en la aplicación de escritorio, si faltan, se descargan en la máquina. Mientras se escribe, el editor sugiere funciones, métodos, clases y constantes del lenguaje elegido, con su firma y una línea de ayuda. Después de un punto ofrece lo que tiene ese tipo. Dentro de una cadena o de un comentario no sugiere nada. Tab acepta la sugerencia: una función entra con sus paréntesis y Tab salta al dato siguiente. Después de una línea que termina en llave, paréntesis o corchete, o en dos puntos en Python, la siguiente entra un nivel.



Figura 22. Mis programas a la izquierda, el código en el centro y, a la derecha, Algoritmos con Área de un triángulo en solo lectura.

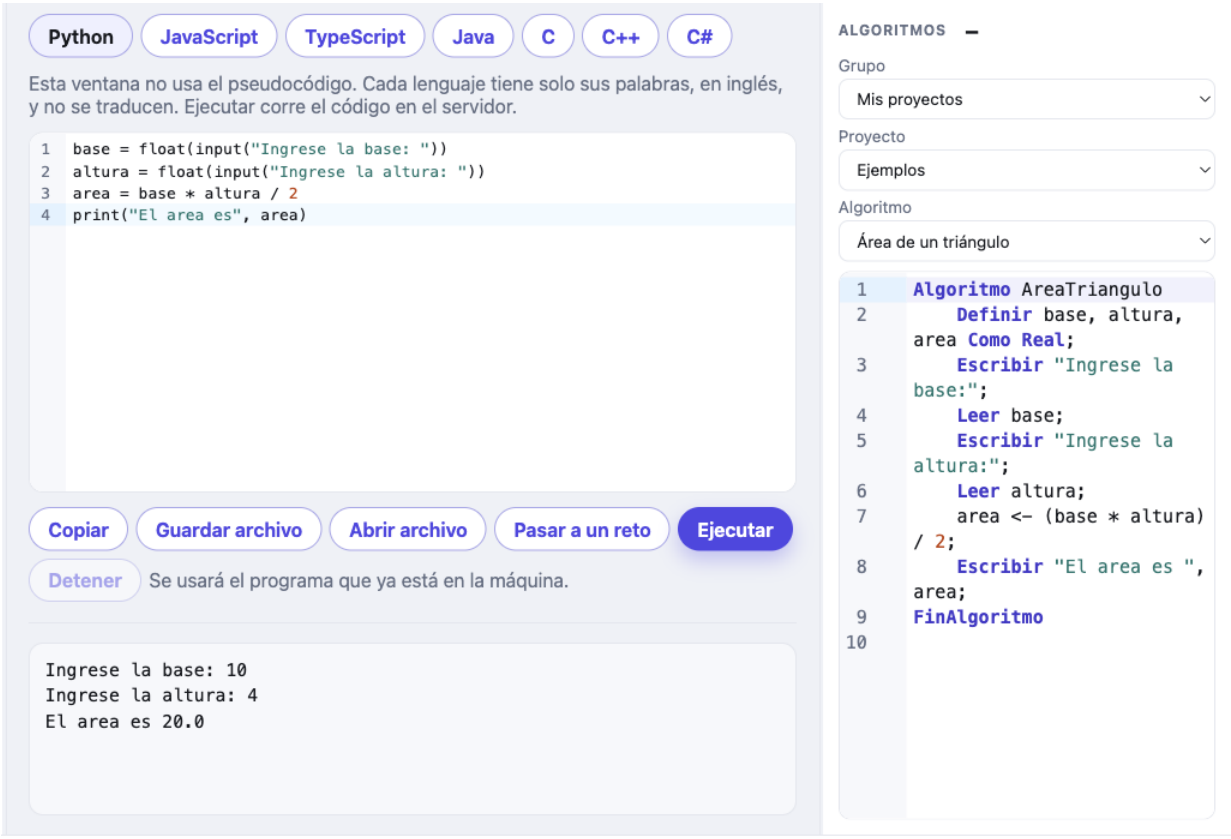


Figura 23. Ejecutar corre el programa. Con base 10 y altura 4, Python escribe El area es 20.0.

Ejemplo. Ana abre Lenguajes y elige Python. En Algoritmos deja Ejemplos y Área de un triángulo, y escribe a mano la misma idea: lee la base y la altura con input, calcula el área y la escribe con print. En Nombre del programa escribe Área del triángulo y pulsa Guardar como nuevo. Pulsa Ejecutar, envía 10 y 4, y la salida dice El area es 20.0. Si ese código resuelve un reto de construir, pulsa Pasar a un reto, elige la ruta y el reto, y lo envía. El reto sigue abierto hasta que todos los casos coincidan. Al escribir pri, la lista ofrece print con su firma. Tab lo inserta con los paréntesis y deja el cursor adentro.

Mis programas

Mis programas, a la izquierda, lista los programas guardados, cada uno con la etiqueta de su lenguaje. Pulsar uno lo abre. La × lo borra, después de confirmar. Nombre del programa y Guardar como nuevo guardan el código abierto con ese nombre. El nombre no se repite en el mismo lenguaje. Nuevo programa deja el editor listo para otro. Con un programa abierto, la nota dice Abierto y el nombre, y el estado: Guardando, Cambios sin guardar o Guardado. Los cambios se guardan solos a los 3 segundos; Guardar cambios los guarda al momento. Si hay cambios sin guardar y se abre otro programa, la aplicación pregunta antes. Una cuenta guarda hasta 300 programas. El signo menos oculta la lista.

Algoritmos, a la derecha, muestra en solo lectura un algoritmo de pseudocódigo: se elige el Proyecto y el Algoritmo. Sirve para pasar a mano ese algoritmo al lenguaje. Los bordes entre las columnas se arrastran para cambiar el ancho. En el celular, Programas, Código y Algoritmo cambian de panel. Si el docente calificó un programa, la nota Calificación del docente aparece en Mis programas.

Ejemplo. Al día siguiente Ana abre Lenguajes y pulsa Área del triángulo en Mis programas. Cambia el texto del print y, tres segundos después, la nota pasa de Cambios sin guardar a Guardado.

20. Mensajes

Mensajes está en la pantalla de las materias. A la izquierda se elige la Materia y el Grupo. La lista de materias trae solo las que el nivel incluye para Mensajes. El grupo es una comunidad de esa materia donde está la cuenta. Todo el grupo es la conversación que leen el docente y todos los alumnos. Debajo aparecen solo los docentes que tienen mensajes sin leer. Buscar docente encuentra a otro para escribirle. Un alumno no escribe en privado a otro alumno. Si no hay grupos en esa materia, Grupo dice Todavía no hay un grupo para conversar.

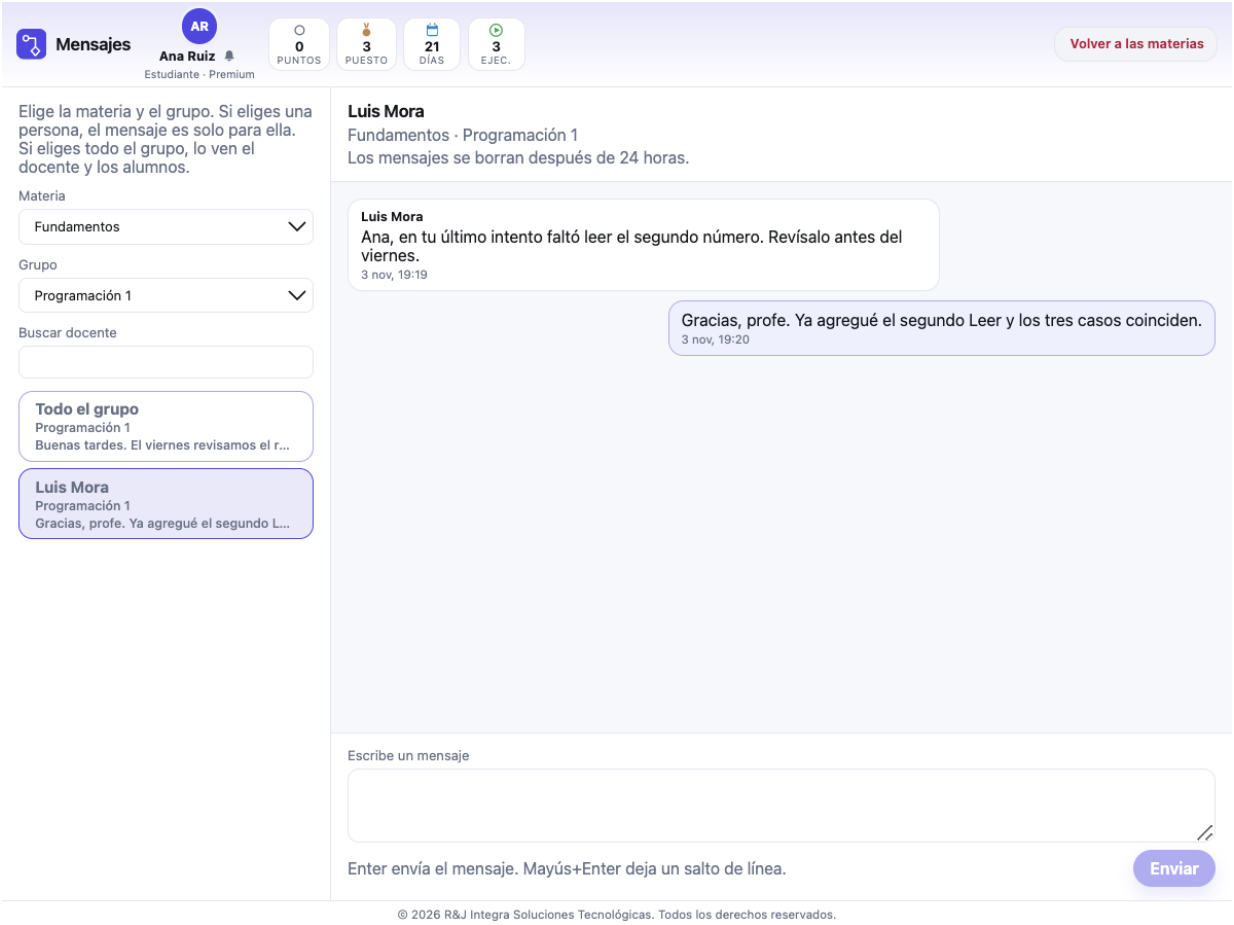


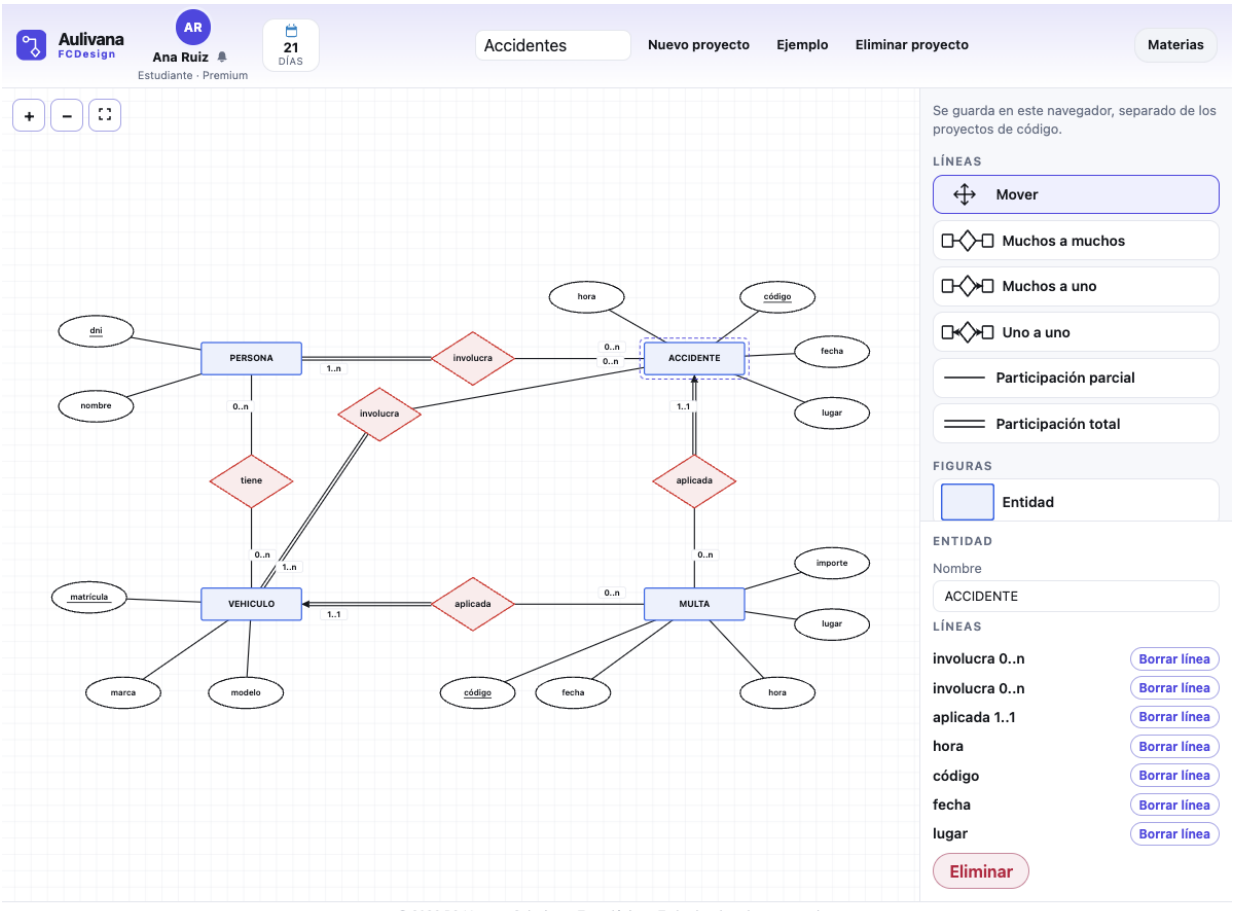
Figura 26. Ana responde a Luis Mora en Programación 1.

A la derecha está la conversación elegida, con la materia, el grupo y cuántas horas duran los mensajes. El administrador decide esas horas; si no las cambia, son 24. Después, el mensaje se borra. Un mensaje admite hasta 2000 caracteres. Enter lo envía y Mayús+Enter deja un salto de línea. Un número junto al grupo o a la persona marca lo que falta leer. La pantalla se actualiza sola cada pocos segundos. Volver a las materias regresa.

Ejemplo. Ana abre Mensajes, deja Fundamentos y elige Programación 1. Luis Mora aparece con un mensaje sin leer: le pide revisar el segundo Leer. Ana lo abre, escribe Gracias, profe. Ya agregué el segundo Leer y los tres casos coinciden. y pulsa Enviar.

21. Bases de datos

Bases de datos abre un editor de diagramas entidad-relación con la notación de Chen. No usa pseudocódigo. El lienzo queda al centro. A la derecha están las Líneas: Mover, Muchos a muchos, Muchos a uno, Uno a uno, Participación parcial y Participación total. Debajo, las Figuras: Entidad, Entidad débil, Relación, Relación identificadora, Atributo, Atributo multivaluado, Atributo derivado e ISA. Una figura se arrastra al lienzo o se coloca con un clic. Para unir dos, se elige el tipo de línea y se hace clic en una y después en la otra. Dos entidades se unen con un rombo de relación.



© 2026 R&J Integra Soluciones Tecnológicas. Todos los derechos reservados.

Figura 27. El ejemplo de accidentes, con ACCIDENTE elegido.

Al elegir una figura, debajo aparecen su Nombre, sus líneas con Borrar línea, y Eliminar. Un atributo tiene Marca del atributo: Sin marca, Clave primaria o Discriminante. En una línea se escriben Mínimo, Máximo, Rol y Flecha del lado uno. Mínimo 1 dibuja la línea doble: participación total. Muchos a muchos no lleva flechas. Si dos figuras no se unen así en la notación de Chen, la pantalla lo dice. Los botones de la esquina acercan, alejan y ajustan el dibujo.

Arriba están el nombre del proyecto, Nuevo proyecto, Ejemplo y Eliminar proyecto. Ejemplo carga el diagrama de accidentes, con PERSONA, VEHICULO, ACCIDENTE y MULTA. Si el proyecto ya tiene figuras, pregunta antes de reemplazarlo. Los proyectos se guardan en este navegador, separados de los proyectos de código: otro navegador u otra computadora no los ve. Materias regresa a la pantalla de materias.

Ejemplo. Ana entra a Bases de datos, escribe Accidentes en el nombre del proyecto y pulsa Ejemplo. Aparecen PERSONA, VEHICULO, ACCIDENTE y MULTA con sus atributos. Hace clic en ACCIDENTE y, debajo, ve el nombre y sus siete líneas: dos de involucra, una de aplicada y cuatro de atributos.

22. Exámenes

Exámenes está en la pantalla de las materias, junto a Unirme y Mensajes. El docente asigna el examen a un grupo de una materia, o solo a algunos alumnos del grupo. El número del botón, como en Exámenes · 1, cuenta los avisos sin leer. Arriba de la lista están los Avisos: Tienes un examen llega cuando el docente lo asigna, y Tu examen quedó en un porcentaje llega cuando el examen queda calificado del todo. Marcar como leídos quita el número.

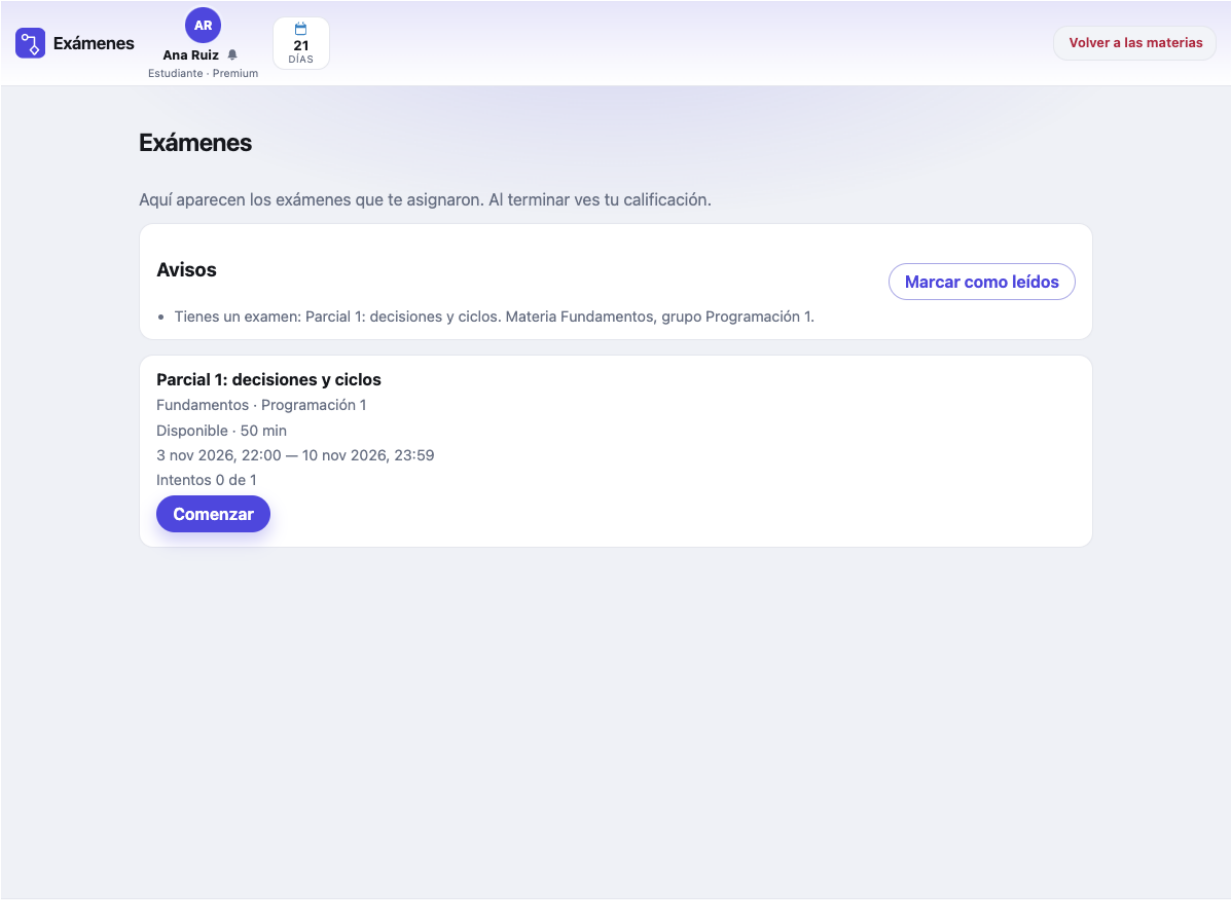


Figura 28. Ana tiene asignado Parcial 1: decisiones y ciclos, de Fundamentos y Programación 1.

Cada tarjeta dice la materia y el grupo; si el examen está Programado, Disponible o Cerrado; la duración; las fechas en que abre y cierra, y los intentos usados. Comenzar abre un intento. Si quedó uno sin entregar, el botón dice Continuar. Antes de abrir, la pantalla responde El examen todavía no abre; después del cierre, El examen ya cerró; y sin intentos libres, Ya usaste los intentos de este examen.

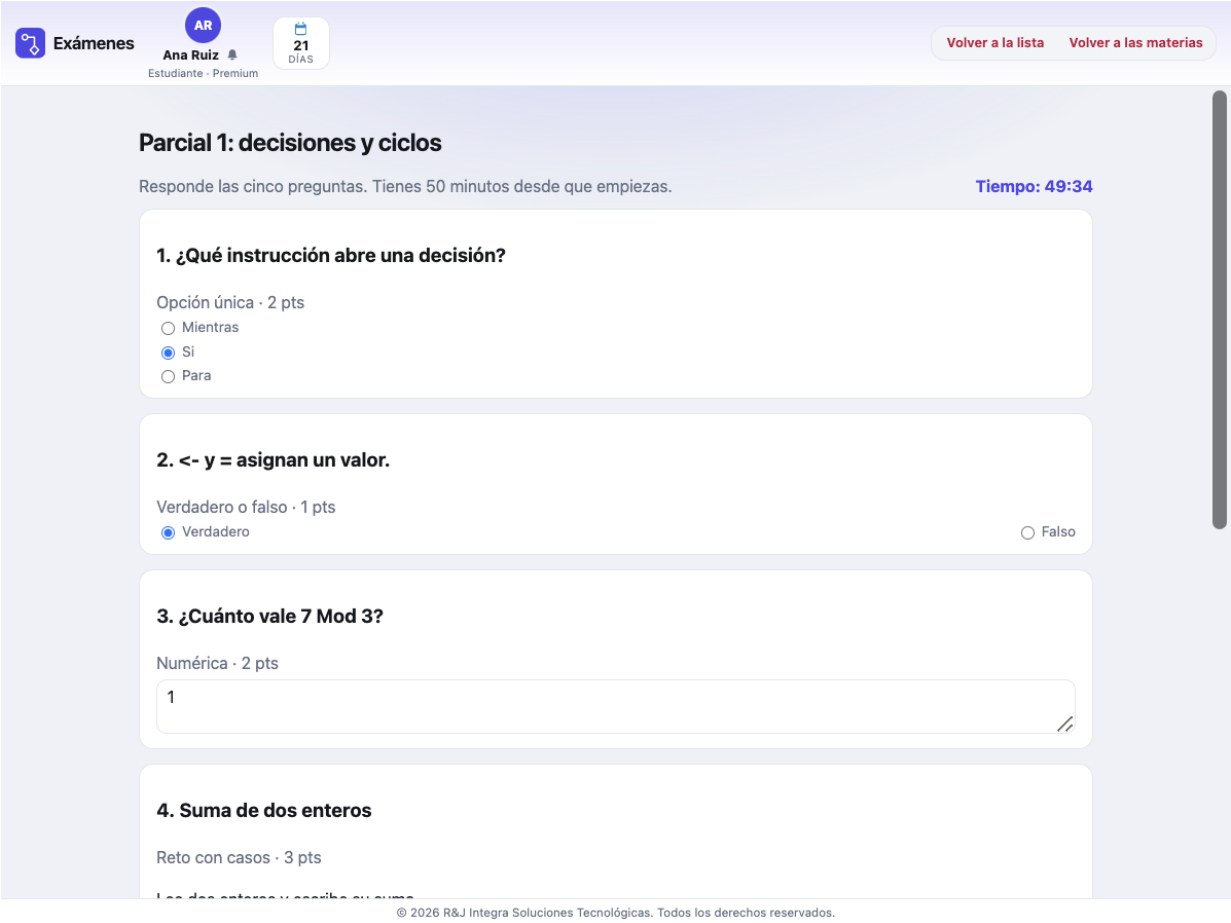


Figura 29. El intento empieza. Tiempo cuenta lo que queda de los 50 minutos.

Arriba están las instrucciones y Tiempo. El tiempo corre desde Comenzar; si el examen cierra antes, manda el cierre. Cada pregunta dice su tipo y sus puntos. Según el tipo, se elige una opción, se marcan varias, se elige Verdadero o Falso, se escribe un texto o un número, se relaciona cada enunciado con su pareja, se ordenan elementos o se llenan huecos. Si el docente eligió una pregunta por página, Anterior y Siguiente las recorren. Con la navegación En orden, una a una, Siguiente pide responder antes de pasar.

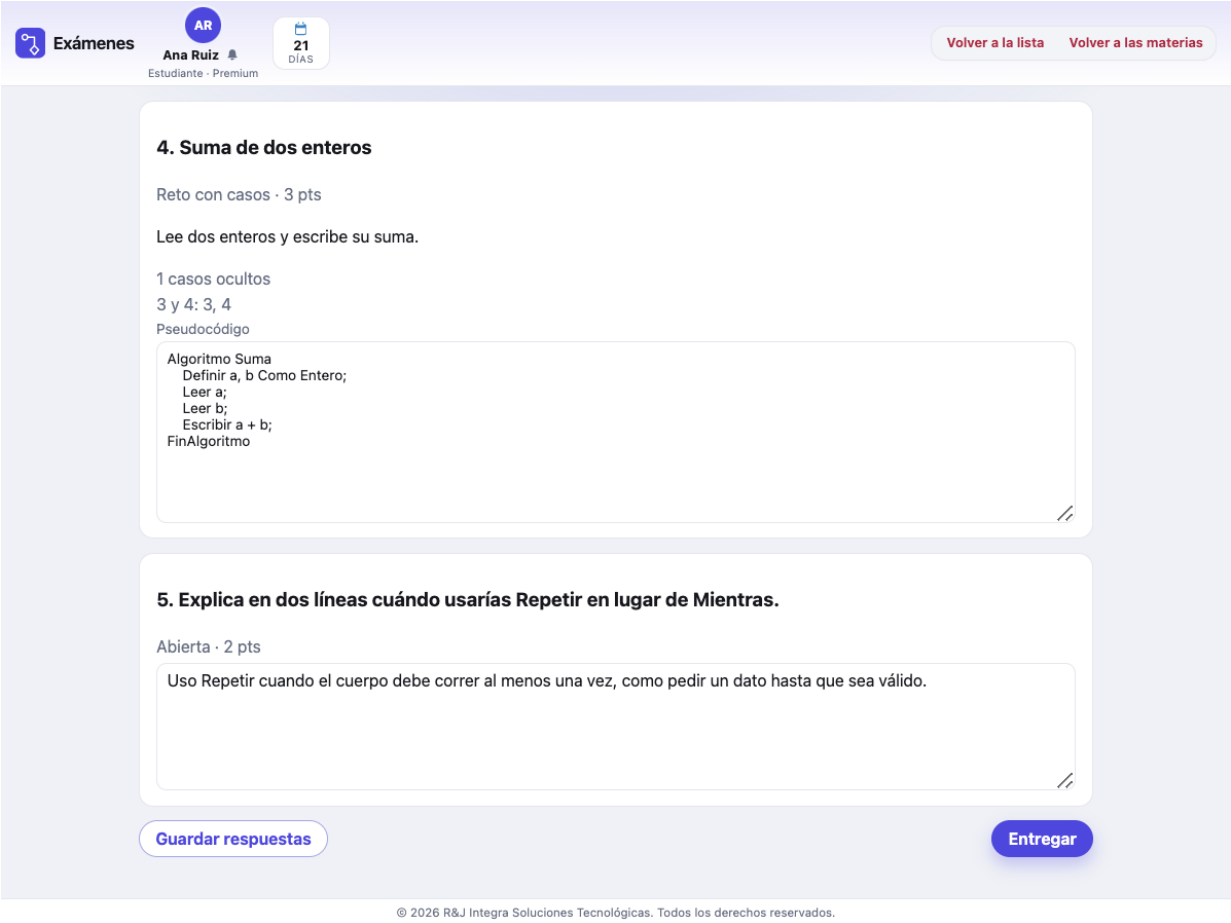


Figura 30. El reto Suma de dos enteros y la pregunta abierta, con Guardar respuestas y Entregar.

Un Reto con casos pide un algoritmo en pseudocódigo. Se califica con el mismo intérprete del editor: cada caso da sus datos a los Leer y compara lo que sale. Un caso oculto no muestra sus datos. Esa revisión no descuenta ejecuciones del día. Una pregunta Abierta la califica el docente. Guardar respuestas guarda sin entregar. Entregar pregunta antes, porque después no se puede cambiar. Si Tiempo llega a 00:00, el examen se entrega solo, con lo que esté escrito. Si el docente vigila las salidas del grupo, el examen pide pantalla completa al empezar; la sección 25 lo explica.

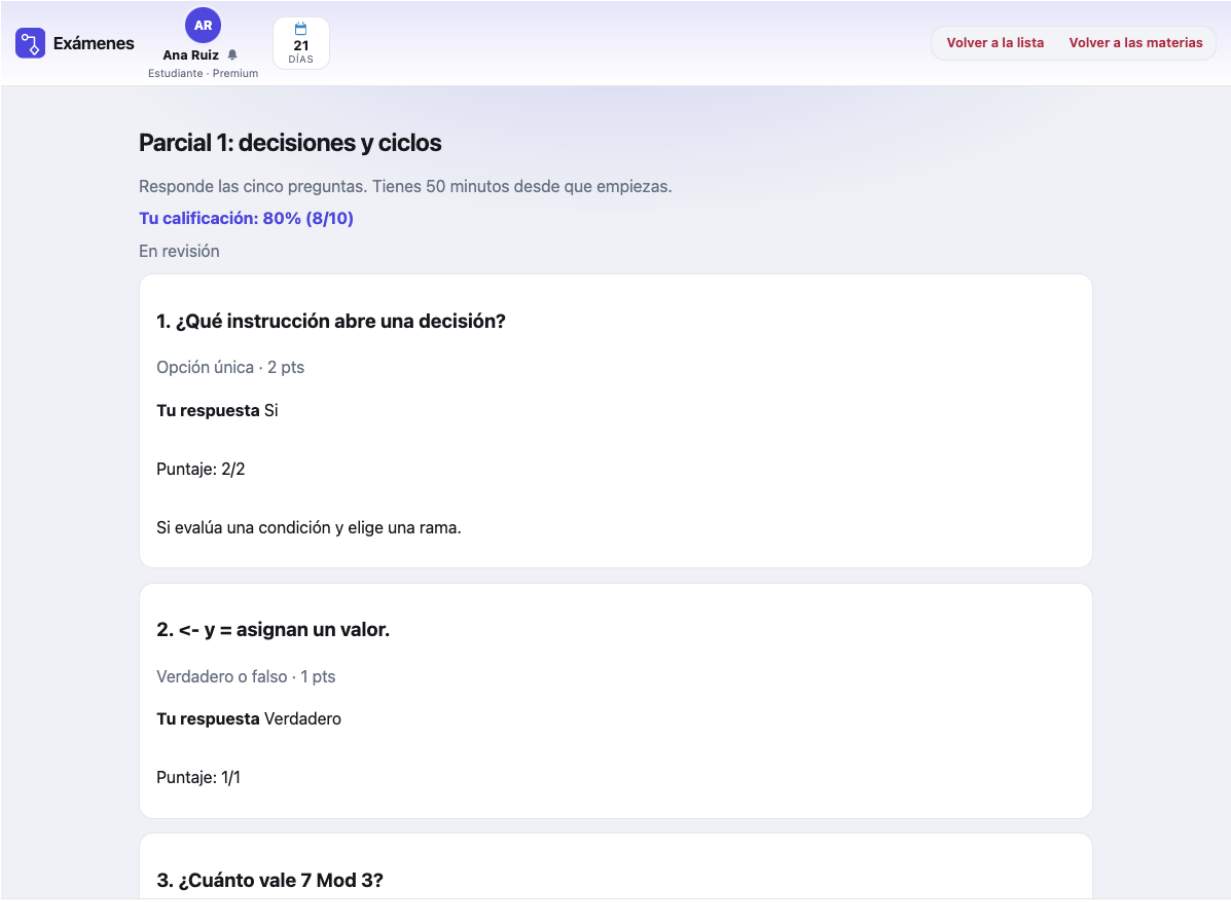


Figura 31. Ana entregó. Lleva 80% (8/10) y la pregunta abierta sigue En revisión.

Si el docente eligió mostrar la calificación al entregar, aparece al momento, con cada respuesta, su puntaje y la retroalimentación. Mientras falte calificar una pregunta abierta, el examen dice En revisión y la calificación suma solo lo ya calificado. Si eligió mostrarla cuando cierre, la pantalla dice La calificación se muestra cuando cierre el examen. Si hay nota para aprobar, aparece Aprobado o No aprobado. Volver a la lista regresa a las tarjetas.

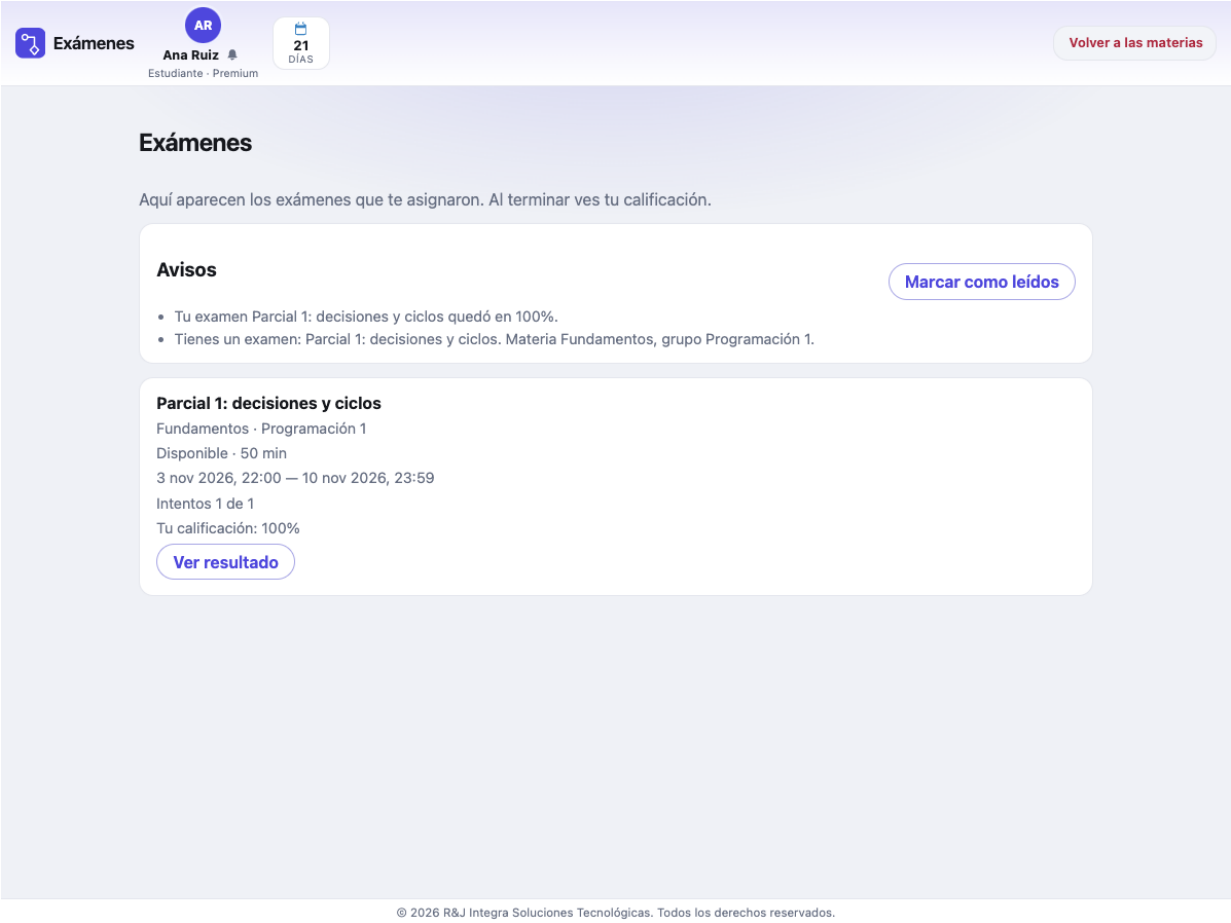


Figura 32. Luis Mora calificó la pregunta abierta. El aviso dice que el examen quedó en 100%.

Ejemplo. Ana ve Exámenes · 1 y entra. En Parcial 1: decisiones y ciclos pulsa Comenzar. Elige Si, marca Verdadero y escribe 1 en ¿Cuánto vale 7 Mod 3? En el reto Suma de dos enteros completa el algoritmo con Definir a, b Como Entero; Leer a; Leer b; Escribir a + b; y en la pregunta abierta explica cuándo usaría Repetir. Pulsa Entregar y acepta. Ve Tu calificación: 80% (8/10) y En revisión. Cuando Luis califica la respuesta abierta, llega el aviso Tu examen Parcial 1: decisiones y ciclos quedó en 100%. Ver resultado muestra cada puntaje y el comentario del docente.

23. Usar la aplicación en el celular

En una pantalla de hasta 980 píxeles de ancho, como la de un celular o una ventana angosta, la aplicación se acomoda en una columna. La barra de menús se desliza de lado. Editor y Diagrama cambian entre el pseudocódigo y el diagrama. Los proyectos quedan arriba del editor y el signo menos los oculta. Armar diagrama y los bloques del laboratorio también se acomodan. Un celular en horizontal tiene su propio ajuste.

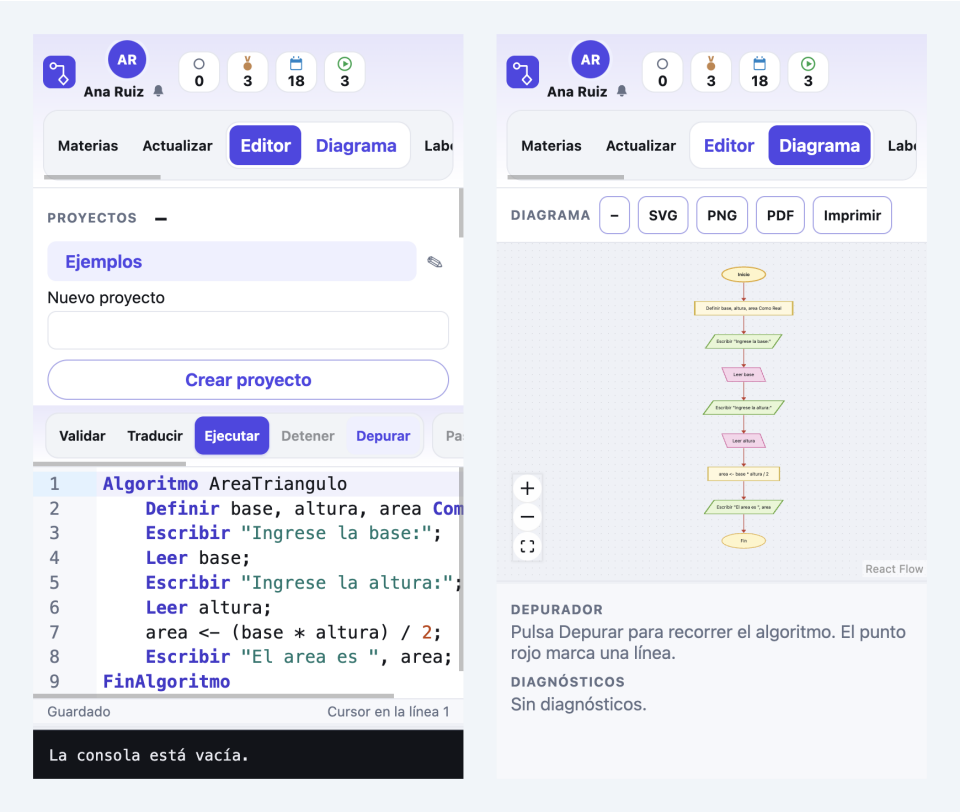


Figura 35. En el celular, Editor muestra el pseudocódigo y Diagrama, el diagrama.

Ejemplo. Ana abre la aplicación en su celular y entra a Fundamentos. Ve Área de un triángulo en el editor. Pulsa Diagrama para revisar las figuras y Editor para volver al texto.

24. Calificaciones

El docente puede calificar un algoritmo o un programa, de 0 a 100, con un comentario. La nota aparece debajo del ejercicio, en la lista de Algoritmos o en Mis programas, como Calificación del docente, con la nota, el nombre del docente y el comentario.

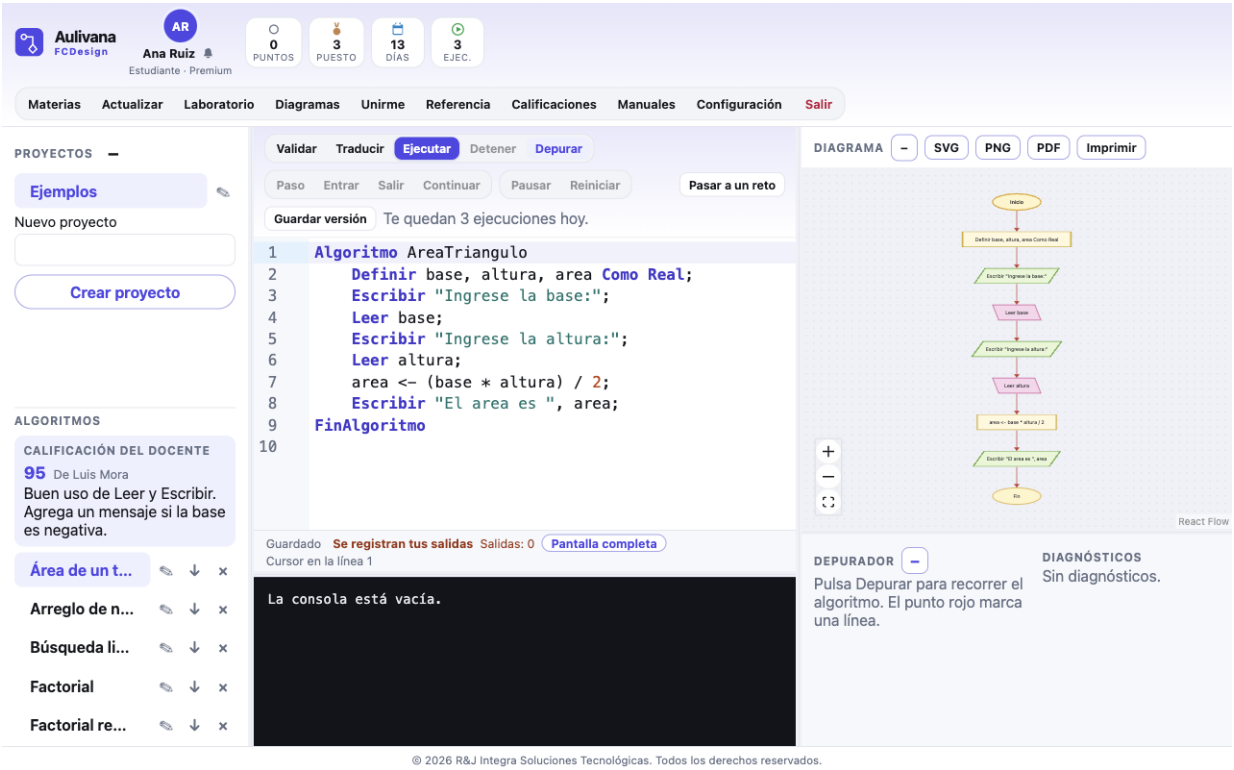


Figura 38. Calificación del docente sobre Área de un triángulo. Abajo del código, Se registran tus salidas.

Calificaciones, en la barra del banco de trabajo, abre Calificaciones de tus ejercicios. Las pestañas Todos, Pseudocódigo y Lenguajes muestran cuántas hay de cada tipo. En Lenguajes, Lenguaje filtra por Python, Java u otro. Arriba se ve el total y el promedio. Cada fila dice el tipo, el ejercicio, el proyecto o el lenguaje, la nota, el docente, la fecha y el comentario. Van 10 por página, con Anterior y Siguiente. Si no hay ninguna, dice Tu docente todavía no califica tus ejercicios. Cerrar regresa al editor.



Figura 39. Ana tiene una calificación: 95 en Área de un triángulo, con el comentario de Luis Mora.

Ejemplo. Luis Mora califica Área de un triángulo con 95 y escribe Buen uso de Leer y Escribir. Agrega un mensaje si la base es negativa. Ana abre el algoritmo y ve la nota debajo de Algoritmos. Pulsa Calificaciones y ve 1 calificación · Promedio 95.

25. Actividades que registran las salidas

El docente puede vigilar las salidas de un grupo, o de un alumno, en exámenes y retos. Entonces la actividad avisa: Esta actividad registra cuando sales de la plataforma: cambiar de pestaña o de aplicación, salir de pantalla completa o intentar pegar. Al empezar pide pantalla completa. Si se sale de ella, aparece Volver a pantalla completa.

Cada salida de la pestaña o de la aplicación cuenta. Dejar la pantalla completa e intentar pegar se anotan, pero no cuentan como salida. Si el docente eligió una entrega automática, la pantalla dice cuántas salidas van y cuántas quedan, por ejemplo Salidas: 1 de 3. A la salida 3 se entrega automáticamente. Al llegar, el examen se entrega con las respuestas que tenía y se califica, y el reto se cierra. La pantalla dice Se entregó automáticamente porque saliste de la plataforma y el número de veces. El docente ve cuántas veces salió y cuánto tiempo estuvo fuera.

En el banco de trabajo y en Lenguajes también se registran las salidas mientras un algoritmo o un programa guardado está abierto, pero ahí nunca se entrega nada. La barra bajo el código dice Se registran tus salidas, con el número de salidas y el botón Pantalla completa, como en la figura 38.

Ejemplo. Programación 1 vigila las salidas y entrega a la salida 3. Ana empieza el examen y la pantalla pasa a pantalla completa. Cambia de pestaña para buscar algo y, al volver, la nota dice Salidas: 1 de 3. Si vuelve a salir dos veces, el examen se entrega solo con lo que llevaba.